



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO EN ELECTROQUÍMICA



**“SUSTITUCIÓN DE LA ETAPA DE
ATAQUE QUÍMICO DEL PROCESO
ELECTROLESS EN EL METALIZADO DE
SUPERFICIES NO CONDUCTORAS”**

PRESENTADO POR:

I. Q. LORENA MAGALLÓN CACHO

PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRÍA EN ELECTROQUÍMICA

Enero 2006

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica

REALIZADO POR:

I. Q. LORENA MAGALLÓN CACHO

DIRIGIDA POR

DR. JOSÉ DE JESÚS PÉREZ BUENO

CO-DIRIGIDA POR

DR. YUNNY MEAS VONG

SINODALES

Dr. Yunny Meas Vong

Presidente

Firma

Dr. Luis Arturo Godínez Mora-Tovar

Secretario

Firma

Dr. Gabriel Trejo Córdova

Vocal

Firma

Dr. José de Jesús Pérez Bueno

Suplente

Firma

R E S U M E N

Este trabajo presenta el estudio de diferentes alternativas para la modificación superficial del terpolímero termoplástico acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) buscando la sustitución de la etapa de ataque químico realizada con mezcla crómica en el proceso electroless, mediante el uso de reactivos químicos y procesos de oxidación avanzada, fotocatálisis heterogénea. Las superficies modificadas fueron caracterizadas mediante el uso de espectroscopía de infrarrojo (FT-IR), microscopía electrónica de barrido (SEM), perfilometría, ángulo de contacto y pruebas de adherencia de cinta de corte cruzado "Cross-Cut Tape Test". Los resultados muestran que la fotocatálisis heterogénea es un método viable de sustitución para la etapa contaminante de ataque químico en el proceso electroless.

A B S T R A C T

This work shows the study of different alternatives for the surface modification of the thermoplastic terpolymer acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), seeking for the substitution of the chemical attack stage carried out with chromic mixture in the electroless process, using chemical reagents and advanced oxidation processes, heterogeneous photocatalysis. The modified surfaces were characterized using infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electronic microscopy (SEM), profilometry, contact angle measurements and cross-cut tape test. The results show that the heterogeneous photocatalysis is a feasible method for substitution of the chemical attack polluting stage in the electroless process.



**Este trabajo fue realizado en el Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Electroquímica (CIDETEQ), bajo la dirección del**

Dr. José de Jesús Pérez Bueno

y la co-dirección del

Dr. Yunny Meas Vong

*Dedico este trabajo con todo mi amor
a mis queridos padres, porque ellos
han sido el motor de mi vida.*

Agradecimientos Especiales

A la planta de Procesos Electrolíticos S.A. de C.V., por las facilidades prestadas para el metalizado de piezas, en especial al Ing. Andrés Estrada y el Ing. Mario Estrada Alexanders.

A la industria SENOPLAST S.A. de C.V., en especial al Sr. Gustavo Gómez García por el obsequio de placas de ABS Senosan AA50 Blanco 1000.

Al Laboratorio de Ingeniería y Funcionalización de Superficies de la “Ecole Centrale de Lyon”, Ecully, Francia, y en especial al Dr. Guy Stremsdoerfer por todo el apoyo recibido durante mi estancia en dichas instalaciones.

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y al Gobierno Francés por proporcionarme la beca que me permitió realizar la estancia en la “Ecole Centrale de Lyon en Francia”, con el proyecto de colaboración PCP 03/02.

Agradecimientos

A Dios por la maravillosa familia que me dio y por todas las bendiciones que hemos recibido.

A mis queridos padres, Sr. Salvador Magallón Barajas y Sra. Xochitl Georgina Cacho de Magallón por todo el amor y apoyo que me han dado toda la vida, por estar siempre conmigo, por amarme de manera incondicional y ser mis mejores amigos, porque a pesar de la distancia que nos separa día a día nos mantenemos unidos. Los amo con toda mi alma.

A mis hermanos, Sandra y Eduardo quienes son una parte muy importante de mi vida, con los cuales he compartido momentos únicos, porque siempre me apoyan y porque son unos grandes ejemplos a seguir. Los quiero mucho.

A mis sobrinos consentidos, Mónica Gabriela, Daniela, Luis Eduardo, Sandrita y Mirelle porque desde que llegaron a mi vida la cambiaron radicalmente trayendo un costalito de alegría y mucho polvito de estrellas que me iluminan día con día.

A mis abuelitos, Luis y Jesús porque aunque no los conocí los llevo en mi corazón.

A mis abuelitas, Mariquita y Jesusita, por darme unos padres maravillosos y por ser siempre tan cariñosas.

A mis cuñados, Ariane y Daniel, porque al formar parte de nuestra familia nos han hecho muy felices.

A Edgar Borja, porque en ti encuentro todo el amor y comprensión que nunca soñé tener, porque siempre has estado conmigo, porque mis días sin ti no serían los mismos, porque sabes como arrancarme una sonrisa aun en momentos difíciles, por apoyarme incondicionalmente, porque te admiro y te valoro por la gran persona que eres, te amo con toda mi alma, eres el amor de mi vida.

A mi asesor el Dr. José de Jesús Pérez Bueno por brindarme todo el apoyo en la realización de este proyecto, por darme la confianza de acercarme a él cuando lo he necesitado en lo profesional y personal, por ser un gran profesor y un gran ser humano.

Al Dr. Yunny Meas Vong por depositarme su confianza y brindarme una oportunidad que ha sido una gran experiencia de vida.

Al Dr. Luis Arturo Godínez Mora-Tovar y al Dr. Gabriel Trejo Córdova por las valiosas aportaciones que hicieron en la mejora de mi tesis.

A la Dra. Luisa Mendoza López por apoyar mi trabajo y por todas las atenciones personales que tuvo conmigo permitiéndome compartir sus momentos familiares más importantes.

A Juan Manuel porque gracias a tu apoyo mi trabajo experimental salió adelante, por ser un gran amigo y una persona muy valiosa.

A Jorge, Miguel, Osvaldo, Nancy, Lluvia y Oscar por ser unos grandes amigos, porque conocerlos a ustedes ha hecho menos pesado el pasar de los días y por los momentos alegres y tristes que hemos pasado juntos.

A mis amigos, Alejandro, Alondra, Aurelio, Edgar Jocsan, Erika, Juan y Solenn por todas las gratas experiencias que me han permitido compartir con ustedes.

A mis compañeros, Alejandra, Brenda, Edgar Cuara, Fabián, Katya, Lidia, Merith, Omar, Sandra y Ulises por las experiencias que hemos compartido.

A Isabel, Abigail, Don Chon, Juan Carlos, Daniel, Víctor y Ángel porque siempre me apoyaron profesionalmente, y siempre me regalaron una sonrisa.

A microscopía electrónica de barrido, en especial a Arturo Corona por lo mucho que lo hice trabajar y la paciencia que me tuvo.

A todo el personal de CIDETEQ mil gracias.

INDICE

	<i>Pág.</i>
1 Introducción	1
2 Antecedentes	2
2.1 Los Plásticos	2
2.1.1 Características generales de los plásticos	5
2.1.2 Clasificación de los polímeros de acuerdo a la estructura y proceso de síntesis	6
2.1.2.1 Polímeros originados por un proceso de polimerización	6
2.1.2.2 Polímeros formados por un proceso de policondensación	6
2.1.2.3 Polímeros formados por un proceso de poliadición	6
2.1.3 Clasificación de los polímeros por la distribución de las cadenas en el espacio	6
2.1.3.1 Elastómeros	7
2.1.3.2 Termoestables	7
2.1.3.3 Termoplásticos	7
2.1.4 Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno (ABS)	9
2.1.5 Metalizado de plásticos	10
2.2 Proceso Electroless	12
2.2.1 Limpieza	13
2.2.2 Preinmersión	13
2.2.3 Ataque químico	14
2.2.4 Neutralización	15
2.2.5 Activación	15
2.2.6 Aceleración	16
2.2.7 Metalizado Electroless	16
2.2.8 Cromo hexavalente (Cr VI)	17
2.3 Procesos de Oxidación Avanzada	18
2.3.1 Reactivo de Fenton	19
2.3.2 Fotólisis del agua en el ultravioleta de vacío (UVV)	20
2.3.3 UV/H ₂ O ₂	21
2.3.4 Foto-Fenton	21
2.3.5 UV/Peryodato	22

2.4	Fotocatálisis Heterogénea	23
2.4.1	Parámetros que influyen en el proceso de fotocátalisis	25
2.4.1.1	Longitud de onda e intensidad de la luz	25
2.4.1.2	Características del catalizador	26
2.4.1.3	Efecto del oxígeno	27
2.4.1.4	Temperatura	27
2.4.1.5	pH	27
3	Justificación	29
4	Hipótesis y Objetivos	30
4.1	Hipótesis	30
4.2	Objetivo General	30
4.3	Objetivos Particulares	30
5	Experimentación	31
5.1	Caracterización del ABS	31
5.2	Mezcla crómica	33
5.3	Reactivos químicos para modificación superficial	33
5.4	Fotocatálisis heterogénea	34
5.4.1	Fotocatálisis heterogénea en Gel	35
5.4.2	Fotocatálisis heterogénea en Suspensión	35
5.5	Metalizado de piezas	37
5.6	Caracterización	37
6	Análisis de resultados y discusión	38
6.1	Ataque químico	38
6.2	Reactivos químicos para modificación superficial	43
6.2.1	Ácido Nítrico	44
6.2.2	Fenetol	44
6.2.3	Dietil Oxalato	45
6.2.4	Acetona	46
6.2.5	Metanol	47
6.2.6	Permanganato de Potasio	47
6.3	Fotocatálisis heterogénea	47
6.4	Perfilometría	54
6.5	Mediciones de ángulo de contacto	55
6.6	Metalizado de piezas	57

6.7	Pruebas de adherencia de cinta de corte cruzado “Cross-Cut Tape Test”	58
7	Conclusiones	61
8	Perspectivas	62
9	Bibliografía	63
	Anexo A. Tabla de Resistencia Química	65
	Anexo B. Depósito Químico Dinámico	74
	Anexo C. Hoja de datos de seguridad Sigma-Aldrich para CrO_3	77
	Anexo D. Ángulo de Contacto	87

Capítulo I

Introducción

1. INTRODUCCIÓN

Los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad son los causados al medio ambiente, los cuales traen como consecuencias cambios climáticos e incremento de enfermedades. Esta serie de inconvenientes se han desencadenado a raíz de los avances en la industrias en donde se requieren productos químicos que no son ambientalmente aceptables, sin embargo, lo indispensable de su uso obliga a las industrias a continuar usándolos, empleando de manera simultánea sistemas de tratamiento para residuos peligrosos procurando con esto aminorar los efectos nocivos de sus procesos.

Un importante sector de la industria metal-mecánica, donde el acabado con aspecto metálico de piezas (Níquel y Cobre, principalmente) y materiales plásticos moldeados por inyección para cuestiones estéticas y de funcionalidad (partes de autos, electrónica, enceres domésticos, etc.), se lleva a cabo mayoritariamente mediante el uso del proceso conocido como “electroless”. Este proceso consiste primeramente de un baño químico ácido (mezcla crómica) que permite la creación de la porosidad y rugosidad necesaria en la superficie de las piezas para posteriormente crear una capa conductora y hacer finalmente un electrodeposición.

Sin embargo, el principal problema de la industria del metalizado de plásticos es el uso de la mezcla crómica con una alta concentración de cromo hexavalente. El Cr (VI) es un compuesto carcinogénico, altamente dañino para el medio ambiente y los seres vivos, pero la falta de un método oxidativo que proporcione las mismas características físicas que este químico obliga a estas industrias a continuar con el mismo proceso.

Por tales razones, lo que se pretende con este proyecto es sustituir la etapa de ataque químico (mezcla crómica) con un método altamente oxidante que permita obtener las mismas características de rugosidad que se obtienen con el pretratamiento químico convencional y, por tanto, desarrollar un proceso de metalizado ambientalmente aceptable que permita mejorar las condiciones de manejo del proceso y evitar riesgos para la salud.

Capítulo 77

Antecedentes

2. ANTECEDENTES

2.1. LOS PLÁSTICOS

El uso de los plásticos se remonta a la época de los habitantes del antiguo Egipto, Babilonia, India, Grecia y China, donde quienes empleaban resinas que eran extraídas de diferentes árboles. Estos fueron los primeros en descubrir que resinas naturales tales como la gutapercha, goma laca y el ámbar podían emplearse para la elaboración de diferentes artículos que tenían un uso práctico. Mientras que en América, aún antes de la llegada de Colón, se hacía uso de otro material conocido como “hule o caucho”.

La palabra “plásticos” deriva del griego “plastikos” que significa “capaz de ser moldeado” y son parte de la gran familia de los polímeros. “Polímero” es una palabra que se deriva del griego “polymeros” que significa “poly” muchos y “meros” unidad [1,2].

Los plásticos, desde el punto de vista técnico, son sustancias de origen orgánico formadas por largas cadenas macromoleculares que contienen en su estructura carbono e hidrogeno principalmente [2,3]. Es decir, son moléculas muy largas que resultan de la unión de numerosos grupos de átomos, siendo todos iguales, repitiendo la misma formula o motivo elemental del cuerpo de donde provienen. Identificando a este último como monómero y al resultante de la unión de sus moléculas “polímero”.

La primera resina semisintética fue el hule vulcanizado, la cual fue obtenida por Charles Goodyear en 1839 cuando hizo reaccionar azufre con la resina natural caliente. El producto que se obtuvo resultó ser muy resistente a los cambios de temperatura y a los esfuerzos mecánicos. Para mediados del siglo XIX, el inglés Alexander Parkes obtuvo accidentalmente la nitrocelulosa, mediante la reacción de la celulosa con ácido nítrico y ácido sulfúrico, moldeándola con aceite de ricino, la nombró “parkesina”. Más sin embargo debido a la flamabilidad de ésta no tuvo éxito comercial.

Para el año de 1860 se sintetizó el primer plástico como resultado de un concurso realizado por los estadounidenses Phelan y Collander al ofrecer una recompensa a quien pudiera sustituir el marfil que se empleaba para la fabricación de las bolas de billar. Fue entonces, que el inventor norteamericano Wesley Hyatt desarrolló un método para procesar a presión la piroxilina, un nitrato de celulosa de baja nitración tratado previamente con alcanfor y una cantidad mínima de alcohol. Hyatt no ganó el concurso pero el producto que desarrolló fue patentado con el nombre de celuloide, teniendo gran éxito a nivel comercial aun cuando este no presentaba las mejores características de durabilidad, ya que era inflamable y al exponerlo a la luz tenía un deterioro considerable. Este es un material que tiene la propiedad de ablandarse y moldearse repetidas veces mediante calor y, debido a esta característica, recibe el calificativo de termoplástico.

Sin embargo, en el año de 1909 se obtuvo el primer plástico totalmente sintético de la historia el cual se conoció bajo el nombre de baquelita, el cual fue desarrollado por el químico norteamericano Leo Hendrik Baekeland quien sintetizó un polímero a partir de moléculas de fenol y formaldehído. Este producto tenía la característica de moldearse a medida de que éste se iba formando, y al solidificarse resultaba un material duro. Presentaba la propiedad de no conducir la corriente eléctrica, era resistente al agua y a los solventes. Pero en realidad lo que Baekeland había desarrollado era lo que hoy se conoce como copolímero que, a diferencia de los homopolímeros que se encuentran formados de unidades monoméricas idénticas, están constituidos, al menos, por dos monómeros diferentes.

En 1907 salió al mercado la resina fenólica “baquelita”, y a su vez Staundinger trabajaba en la fabricación de poliestireno y Otto Rhom enfocaba sus estudios al acrílico produciéndose industrialmente en 1930. Y aun cuando el PVC fue sintetizado en 1872 por Barman, su comercialización no se inició sino hasta 1938 cuando Waldo Semon, mezclándolo con otros compuestos, obtuvo una masa parecida al caucho.

El químico Herman Staundinger, ganador del premio Nobel de 1953 por los trabajos realizados en 1920, demostró que muchos productos naturales y todos los plásticos contienen macromoléculas. Este hecho hizo que se le considerara como el “Padre de los Plásticos”.

Entre los años de 1930 y 1950, debido a la segunda guerra mundial, surge la necesidad de desarrollar nuevos materiales que tuvieran mejores propiedades físicas y un menor costo, sustituyendo también a aquellos que comenzaban a escasear. Fue entonces cuando surgieron plásticos como el Nylon, polietileno de baja densidad y el Teflón.

Otro momento de éxito dentro del desarrollo de los plásticos fue cuando en 1952, K. Ziegler, premio Nobel en 1964 junto con G. Natta, descubren que el etileno en fase gaseosa resultaba muy lento para reaccionar. Ambos logran su polimerización de manera más rápida por contacto de determinadas sustancias catalizadas a presión normal y temperatura baja. Por su parte G. Natta, en 1954, descubrió que estos catalizadores y otros similares daban lugar a las macromoléculas de los plásticos con un alto ordenamiento.

Para la década de los setentas se fabricaron algunos plásticos mediante nuevos procesos, aumentando el número de materiales disponibles. De éstos destacan las “resinas reactivas” como: resinas epoxi, poliésteres insaturados, y los poliuretanos. En los años siguientes las investigaciones se enfocaron a la química sistemática, con atención especial a la modificación de plásticos, cambio de estructura química, copolimerización, mezcla con otros polímeros, elementos de carga y esfuerzo.

En los años setentas y ochentas se inició la producción de plásticos de altas propiedades como la polisulfonas, poliariletercetonas y polímeros de cristal líquido.

2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PLÁSTICOS

La definición genérica de plásticos se entiende como aquellos polímeros que, bajo la influencia de calor son, capaces de modificar su viscosidad en estado semisólido o estado viscoelástico y de adoptar una forma que, una vez enfriados, son capaces de mantener [4].

Los plásticos se caracterizan por una relación resistencia/densidad alta, unas propiedades excelentes como aislante térmico y eléctrico, así como una buena resistencia a los ácidos, álcalis y disolventes. Las enormes moléculas de las que están compuestos pueden ser lineales, ramificadas o entrecruzadas, dependiendo del tipo de plástico. Las moléculas lineales y ramificadas son termoplásticos, mientras que las entrecruzadas son termofijos.

Como se había mencionado anteriormente, los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros que forman enormes cadenas de formas diferentes. Cuando el polímero se encuentra formado por un solo tipo de monómero se le denomina homopolímero, cuando se constituye de dos diferentes monómeros copolímero y cuando son tres diferentes terpolímero.

La combinación de monómeros se realiza para modificar las propiedades de los polímeros y de esta manera lograr diferentes aplicaciones, con la finalidad de que cada monómero imparta sus propiedades al material final, tal es el caso del acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), donde el acrilonitrilo le proporciona resistencia química, el butadieno la flexibilidad y el estireno le imparte rigidez al material [5].

En general los polímeros presentan una buena resistencia mecánica debido a la atracción entre las grandes cadenas poliméricas. Las fuerzas de atracción intermoleculares dependen de la composición química del polímero y pueden ser de varias clases entre las que destacan las: fuerzas de Van der Waals y los enlaces de hidrógeno.

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍMEROS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y PROCESO DE SÍNTESIS

A continuación se presenta una clasificación de acuerdo a la estructura del polímero y del proceso de síntesis a partir del cual se ha formado.

2.1.2.1. Polímeros originados por un proceso de polimerización

En este proceso existe el enlace de uno o más monómeros por efecto de un catalizador. Al realizarse la reacción química no hay subproductos.

2.1.2.2. Polímeros originados por un proceso de policondensación

En este tipo de procesos se originan subproductos precedentes de radicales de los monómeros que forman parte del polímero creado. Es decir, se enlazan monómeros distintos que para poder unirse entre sí deben romper alguna de sus cadenas.

2.1.2.3. Polímeros originados por un proceso de poliadición

Este es una policondensación resultando un polímero con un orden estricto y fijo de los monómeros que lo constituyen.

2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍMEROS POR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CADENAS EN EL ESPACIO

Una clasificación más estricta de los plásticos se basa en la distribución en el espacio de las cadenas, cuando éste se encuentra solidificado. En función de esto los plásticos se clasifican en: elastómeros, termoestables (termoendurecibles) y termoplásticos.

2.1.3.1. Elastómeros

La característica que presentan este tipo de plásticos es una fácil degradación por calor e irreversibilidad del proceso de moldeo, es decir, una vez moldeados ya no se pueden reutilizar como materia prima. Las características microscópicas se basan en una organización espacial de las cadenas del tipo “muelles de colchón” influyendo en el comportamiento de éste desde el punto de vista macroscópico caracterizado por una gran flexibilidad. Frecuentemente se mezclan con algún termoplástico para conferirle mayores propiedades de flexibilidad e impacto.

2.1.3.2. Termoestables

La organización espacial de las cadenas de este tipo de plásticos es similar a la de una red de pescador. Durante el proceso de moldeo se aplica calor para activar la reaccionabilidad de los monómeros de las cadenas, algunos de los cuales logran enlazarse con monómeros de otras cadenas dando lugar a la citada estructura. Las características microscópicas que se presentan en este tipo de plástico tienen influencia en las propiedades macroscópicas proporcionándole características específicas, tales como una estructura muy compacta y gran rigidez. Este tipo de materiales tienen una mayor resistencia térmica, y sin embargo, su fragilidad esta en función de ésta. No son reciclables y este hecho se debe a que difícilmente se pueden volver a fundir para su reutilización.

2.1.3.3. Termoplásticos

En este tipo de plásticos no se presenta ningún tipo de enlace químico entre cadenas, existen atracciones de tipo electrostático que hacen que la estructura microscópica sea un entrecruzamiento al azar y liado de las cadenas. El aporte de calor a la estructura provoca que éstas puedan desligarse y resbalar unas sobre otras confiriéndole el llamado estado viscoelástico.

Dentro de los termoplásticos encontramos una subclasificación: amorfos y cristalinos. En donde los cristalinos, al regresar al estado sólido después de administrarles calor, al replegarse lo hacen intentando ocupar el mínimo espacio posible, no siendo así para el caso de los amorfos, ya que estos lo hacen de una forma anárquica.

No se puede decir que exista un termoplástico que presente una morfología 100 % cristalina o amorfa, de tal forma que coexisten ambas pero una de ellas de forma mayoritaria y siendo esta la que permite darle la clasificación pertinente. Al tener composiciones diferentes, el comportamiento macroscópico del material también varia como se muestra en la Tabla 2.1.

Amorfos	Criterio	Cristalino
Menor	Resistencia térmica	Mayor
Menor	Rigidez	Mayor
Mayor	Impacto	Menor
Menor	Contracción	Mayor
Mayor	transparencia	Menor

Tabla 2.1 Comportamiento macroscópico de los materiales al variar su morfología [4].

En la Tabla 2.2 se muestran ejemplos de clasificación para diferentes termoplásticos.

Amorfos		Cristalinos	
ABS	Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno	PPN	Polipropileno
PS	Poliestireno	PBT	Polibutilentereftalato
ASA	Ester acrílico elastomérico	PET	Polietilentereftalato
PC	Policarbonato	PA	Poliamida
PMMA	Polimetil metacrilato	POM	Resina
PVC	Cloruro de polivinilo		

Tabla 2.2 Clasificación de termoplásticos de acuerdo a su morfología predominante [4].

2.1.4. ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO (ABS)

Uno de los termoplásticos más empleados es el terpolímero ABS que se obtiene mediante una polimerización en emulsión por injerto de estireno y acrilonitrilo (Styrene-Acrylonitrile, SAN por sus siglas en inglés) en polibutadieno (Fig. 2.1). Las variaciones que se pueden realizar para este tipo de polímero permiten la fabricación de distintos materiales para diferentes tipos de usos. Las propiedades químicas y estabilidad térmica que presenta son superiores a las del poliestireno [6].

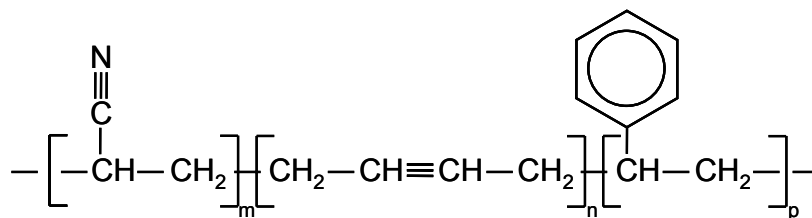


Fig. 2.1 Estructura química del ABS, correspondiente al acrilonitrilo-butadieno-estireno [7].

El ABS se constituye de tres monómeros diferentes que le confieren sus propiedades y de esta manera las características del terpolímero se complementan y mejoran. El acrilonitrilo le proporciona: resistencia química, resistencia a la fatiga, dureza, rigidez y resistencia a la fusión; por su parte, el butadieno le proporciona: ductibilidad a baja temperatura, resistencia al impacto y resistencia a la fusión; finalmente el estireno le proporciona: facilidad de procesamiento (fluidez), brillo, dureza y rigidez [5].

El ABS es el plástico de mayor volumen de uso para aplicaciones de metalizado, ya que presenta excelentes características de brillo y adherencia entre el sustrato y el metalizado [8].

La versatilidad de diseño y su fácil moldeo hace del ABS un material ideal para aquellas industrias que desean economizar en su proceso. Los productos moldeados a base de este material presentan una gran durabilidad además de ser muy ligeros. Generalmente este tipo de plástico se encuentra en infinidad de productos que manejamos cotidianamente, desde partes de automóviles metalizadas y sin metalizar, coladeras, seguros de puertas, manijas, apagadores de luz, etc.

2.1.5. METALIZADO DE PLÁSTICOS

El arte en el metalizado de plásticos se inició en 1840 principalmente en Rusia y de forma posterior, en menor parte, en el continente europeo. A finales del siglo XIX este arte se realizó como una fase artística en la elaboración de diferentes artículos decorativos que proporcionaran placer a la vista. Pero esta etapa se vio terminada en el siglo XX sobreviviendo únicamente el metalizado de oro que se realizaba a los zapatos de los bebés. En la primera mitad del siglo XX el metalizado en materiales no conductores se aplicó en las artes gráficas, en los productos desarrollados por la industria de la música, botones decorativos, juguetes, medallones y una infinidad de artículos de joyería que no resultaban costosos.

Para poder realizar el metalizado el primer paso era un procedimiento de ataque superficial que le proporcionaba rugosidad al sustrato. Este generalmente se le suministraba de forma mecánica con destrucción de la superficie a través del vapor (vapor blasting), de arena (sand blasting), por un tratamiento de tallado con piedra pómez y métodos similares, que ocasionalmente se acompañaban de algún compuesto químico que facilitaba el ataque, empleando hidróxido de sodio y alguna mezcla de ácido sulfúrico y crómico [9].

Sin embargo, la parte más crítica posterior al tratamiento mecánico era la aplicación de un recubrimiento metálico conductor que subsecuentemente pudiera ser electrometalizado. Algunos de los procedimientos empleados en aquella época eran el bronceado, grafitado, pintura metálica y por un proceso de metalizado de rociado de plata.

Pero no fue sino hasta principios de los años 60's que el metalizado en materiales no conductores se vio transformado debido a los grandes avances tecnológicos en el área de la industria química, encontrando que uno de los materiales no conductores más fáciles de metalizar era el ABS. Al ser usados ciertos productos químicos sobre este plástico se obtenía la rugosidad necesaria para realizar un premetalizado que tuviera buenas características de adherencia y finalmente, aplicando baños de Cu y Ni, metalizados bastante estables.

Desde entonces son muchas las industrias que utilizan esta aplicación en sus productos, principalmente la industria del automóvil, fontanería, electrodomésticos, electrónica y aeronáutica. El interés por este tipo de metalizado se debe a la reducción en los costos de operación, así como el libre diseño del material para obtener el artículo con la forma deseada, la reducción en el peso de las piezas en comparación con piezas donde el substrato es metálico, bajo coeficiente de expansión térmica, buena adherencia entre el metal y el substrato, y buena apariencia después del metalizado final. Algunas de las aplicaciones del metalizado de plásticos se muestran en la siguiente figura.



Fig. 2.2 Ejemplos de aplicación en el metalizado de plásticos [10].

Algunos de los plásticos que son metalizados hoy en día son: ABS, polipropileno, polisulfona, polietersulfona, polietaramida, teflón, policarbonato, oxido polifenileno (modificado), urea formaldehído y nylon mineral reforzado (MRN) [11]. Sin embargo, cerca del 85% de las partes plásticas metalizadas son piezas moldeadas de ABS [12], y la cualidad que hace único a este terpolímero termoplástico es el butadieno que puede ser removido de manera selectiva de la matriz de acrilonitrilo-estireno, dejando huecos microscópicos que son usados como sitios de anclaje físico con el metalizado (Fig. 2.3) y el cual es obtenido con el proceso electroless.

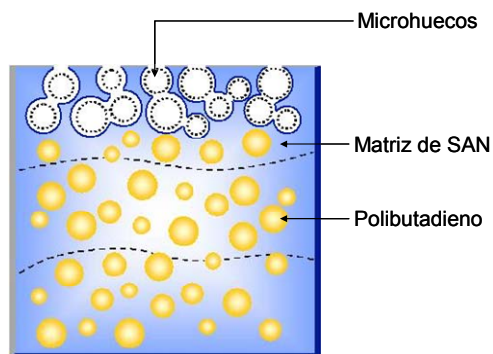


Fig. 2.3 Representación esquemática de la distribución de polibutadieno en la matriz de SAN y la formación de microhuecos debido al ataque selectivo con mezcla crómica [15].

2.2. PROCESO ELECTROLESS

El metalizado electroless es uno de los métodos de metalizado de plásticos y materiales no conductores más empleados en la actualidad y es el único con el cual se puede obtener una superficie perfectamente homogénea y un depósito metálico uniforme sobre una superficie catalítica. Sin embargo, este es un proceso demasiado complejo donde resultan cruciales las etapas de ataque químico (acondicionamiento) y la etapa de activación.

Una de las principales ventajas que presenta este método es la ausencia de una fuente de corriente eléctrica [13,14]. Sin embargo, presenta muchos inconvenientes tales como: contaminación de los baños, soluciones inestables y de corta duración, desventajas ecológicas como el uso de cromo hexavalente (Cr VI), proceso demasiado largo, el tratamiento de sus efluentes son costosos, y las variaciones en el precio del paladio empleado en la etapa de activación.

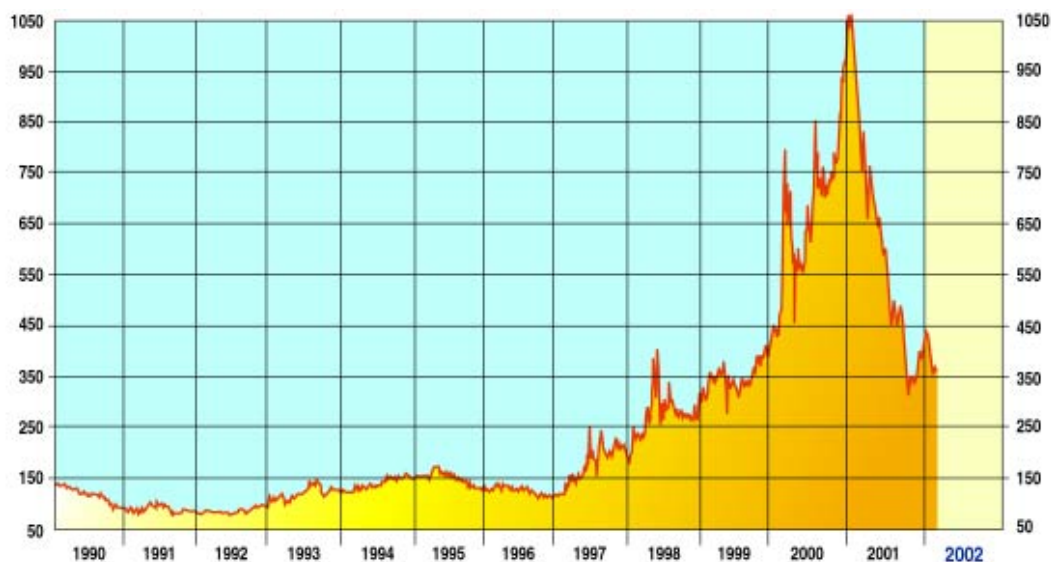


Fig. 2.4 Fluctuaciones en el precio del paladio en \$/onza de 1990-2002.

El proceso electroless para el metalizado del ABS se constituye de 7 etapas: limpieza, preinmersión, ataque químico, neutralización, activación, aceleración y metalizado electroless (Fig. 2.5). A continuación se explica brevemente cada una de estas etapas de acuerdo a Kuzmik [11].

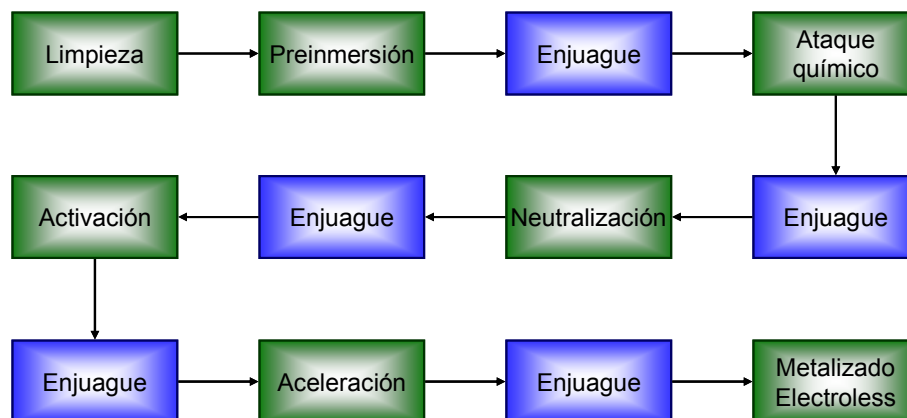


Fig. 2.5 Diagrama del proceso de metalizado Electroless para el ABS.

2.2.1. Limpieza

Esta es una etapa opcional, donde solamente si es necesario se realiza la limpieza de la pieza, eliminando las posibles impurezas que pudieran estar presentes, tales como rastros de aceite, polvo o restos de material de la pieza que no fueron removidos completamente. Para la limpieza se emplean soluciones alcalinas o una solución de mezcla cromo-sulfúrica mejor conocida como mezcla crómica a baja concentración. Cuando la limpieza no requiere ser tan estricta se puede emplear agua corriente para realizar un enjuague general.

2.2.2. Preinmersión (Predips)

En esta etapa del proceso se suelen utilizar solventes que se emplean antes del ataque químico para mejorar la superficie de la pieza después de un pobre moldeo y especialmente en piezas que contienen un gran contenido de estrés. Usando la preinmersión, las condiciones de ataque no uniforme se reducen mejorando de manera global la adherencia.

2.2.3 Ataque químico (Acondicionamiento)

Usualmente el ataque químico se realiza con oxidantes muy fuertes cuya finalidad es la de carcomer la superficie del plástico en diferentes niveles, cumpliendo de esta manera dos propósitos: primero se incrementa el área superficial, convirtiendo una superficie hidrofóbica a una hidrofílica; y segundo, se le proporciona a la superficie del plástico los micro-huecos que serán los sitios de enlace para depositar el metal siendo fundamentales para que exista una buena adherencia entre el sustrato y el metal [11]. Estos microhuecos se consiguen mediante la oxidación selectiva del butadieno de la matriz de SAN a través de los atacantes químicos (figura 2.3).

El atacante químico más empleado es la mezcla crómica o mezcla cromo-sulfúrica, el cual se prepara a base de trióxido de cromo (CrO_3) con una concentración de 350 g/L y ácido sulfúrico (H_2SO_4) de 335 a 360 g/L. En algunos casos se puede llegar a utilizar una solución de CrO_3 de 900 g/L que se le conoce como versión “cromo total”, ésta proporciona un ataque muy fino y homogéneo en la superficie del plástico.

Cuando se usan atacantes químicos que se preparan a base de cromo, ocurre la siguiente reacción de reducción cuando el plástico es oxidado:



Después de un cierto aumento de Cr^{+3} (cerca de 40 g/L en la versión cromo sulfúrica), el atacante pierde la propiedad de llevar a cabo correctamente el ataque. Adicionando mas Cr^{+6} en forma de óxido extiende la vida del atacante durante un tiempo, pero siempre es mejor eliminar el exceso de Cr^{+3} .

La eliminación del exceso de cromo trivalente se puede realizar decantando parcial o totalmente el atacante y recuperándolo. Pero este método puede provocar un problema en el manejo de los residuos si las condiciones de operación y manejo no son las adecuadas. Otra opción es la de regenerarlo electrolíticamente de acuerdo a la reacción 2.



La etapa de ataque químico del proceso electroless es la más importante debido a que ésta será la que confiera las características físicas necesarias para que se tenga una buena adherencia y apariencia del metalizado.

2.2.4. Neutralización

Esta etapa, como su nombre lo dice, sirve para neutralizar el atacante químico, esto se realiza con productos químicos como el bisulfito de sodio o cualquier otro producto que sirva para eliminar el exceso de atacante por reducción química. Aun cuando se realice un enjuague, el atacante puede quedar atrapado en microhuecos ocultos, y si este no es removido o reducido a cromo trivalente en su totalidad las etapas subsecuentes se contaminan reduciendo la eficiencia del proceso.

2.2.5. Activación (Nucleación)

El propósito de los activadores es proporcionar sitios catalíticos en la superficie del plástico. Se emplean soluciones que en la mayoría de los casos contienen metales preciosos tales como paladio, platino u oro. Estas soluciones se preparan con cloruro de paladio, cloruro estañoso y ácido. De esta manera se obtiene una película de paladio, que es una solución de complejo de iones y partículas coloidales cuya actividad y estabilidad dependen de las concentraciones del ion estaño y cloruro. El ion cloruro es posible mantenerlo con ácido clorhídrico o cloruro de sodio.

Cuando se está procesando la pieza el primer cambio notable es evidente después de la etapa de activación. La pieza adquiere una coloración pardusca. Esta coloración, excepto cuando la pieza es negra, puede verse y es un indicador de que el activador funciona adecuadamente. La ausencia de coloración en la pieza normalmente indica que existe un problema y ésta puede conducir a una pobre adherencia.

2.2.6. Aceleración

Después del enjuague que sigue a la etapa de activación, el paladio se encuentra presente en la superficie rodeado de hidróxido de estaño hidrolizado. El exceso de hidróxido de estaño debe ser removido de la pieza antes de que el paladio actúe como catalizador.

El papel del acelerador es el de remover la película excedente de la pieza dejando intactos los sitios donde se encuentra el paladio para poder realizar el metalizado electroless. Esta película de estaño puede inhibir la acción del baño electroless, resultando un metalizado con imperfecciones.

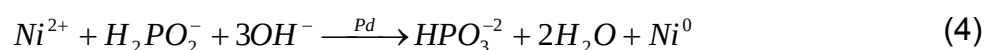
El mayor problema que se presentan con los aceleradores es que al contaminarse, principalmente por residuos de cromo que se arrastraron desde otras etapas del proceso, resultan muy agresivos. Esto provoca que no solo se remueva la película de estaño si no que también se ve afectado el paladio que se encontraba en la superficie. Y esto, al igual que tener el estaño presente, también puede conducir a imperfecciones del metalizado.

2.2.7. Metalizado Electroless (Pre-metalizado)

Finalmente, las piezas se colocan en la última etapa del proceso de premetalizado; baño electroless, el cual deposita una fina película metálica, la cual se realiza normalmente con níquel o cobre, en la superficie del plástico por reducción química. Esto se consigue usando una solución semiestable que contiene una sal metálica, un reductor, complejante para el metal, un estabilizador y un sistema amortiguador.

El baño permanece estable cuando éste se encuentra inactivo, sin embargo, cuando se introduce la pieza ocurre la reducción química del metal en los sitios activos por el paladio de forma autocatalítica hasta que la pieza es removida.

Las reacciones básicas para el cobre y níquel son:



El níquel electroless es usado en baños alcalinos acomplejados con hidróxido de amonio. Cuando se emplean baños de cobre, se reduce usualmente con formaldehído y se acompleja con varios metales. La principal aplicación del níquel electroless es la de proporcionar una superficie conductora al plástico. La mayoría de las piezas exteriores de los automóviles están metalizadas con baños de cobre y por esta razón la industria del automóvil ha realizado estudios donde se demuestra que con este tipo de baño existe menos tendencia al ampollamiento del metalizado, en presencia de humedad y corrosión.

Los baños de níquel son relativamente fáciles de controlar, mientras que los baños de cobre por lo general requieren análisis automáticos para su control. Los baños de cobre son más susceptibles a los problemas que los de níquel.

El espesor de las películas metálicas del níquel se encuentran en el rango de 8 a 12 μin y debe tener una resistencia de 50 a 20 Ω/in . Para el caso del recubrimiento de cobre el espesor está en el rango de 20 a 50 μin .

2.2.8. Cromo Hexavalente (Cr VI)

Aun cuando el trióxido de cromo es el atacante químico más empleado para la modificación superficial del ABS, su manejo representa grandes riesgos para la salud humana y el medio ambiente, haciendo indispensable el estudio de otros sistemas oxidativos que permitan el ataque a la superficie de este terpolímero.

Los compuestos de cromo (VI) son carcinogénicos y corroen los tejidos, provocando úlceras y dermatitis si el contacto es prolongado [16-18]. La exposición al cromo ocurre al ingerir alimentos o agua contaminada, pero la principal vía de exposición es por inhalación y su acumulación se produce como consecuencia de su lenta eliminación del organismo, que puede resultar en alteraciones en el funcionamiento del hígado, los riñones y el sistema digestivo. El valor de límite umbral (VLU) para el polvo es de $0.5\text{mg}/\text{m}^3$ de aire (Anexo C).

2.3. PROCESOS DE OXIDACION AVANZADA (POA ó PAOs)

Debido a la creciente demanda de la sociedad para la descontaminación de aguas de diversos orígenes, incluyendo los impactos causados en los recursos hídricos por las industrias, ha impulsado al desarrollo de nuevas tecnologías de purificación, implementando los procesos de oxidación avanzada (POA) [19-21] como una alternativa tecnológicamente viable y novedosa para el tratamiento de los efluentes líquidos.

Los POAs implican la formación de radicales hidroxilo ($\text{OH}^\bullet$) altamente reactivos que presentan un elevado valor de potencial ($E^\circ=2.8 \text{ V}$, Tabla 2.3). Con esta especie es posible la mineralización de casi todos los compuestos orgánicos y puede reaccionar 10^6 - 10^{12} veces más rápido que oxidantes alternativos como el O_3 [20,21].

Especie	$E^\circ (\text{V}, 25^\circ\text{C})^1$
Flúor	3.03
Radical Hidroxilo	2.80
Oxígeno Atómico	2.42
Ozono	2.07
Peróxido de Hidrógeno	1.78
Radical Perhidroxilo	1.70
Permanganato	1.68
Dióxido de Cloro	1.57
Ácido Hipocloroso	1.49
Cloro	1.36
Bromo	1.09
Yodo	0.54

Tabla 2.3 Potenciales redox de agentes oxidantes referidos al electrodo normal de hidrógeno [20].

En la Tabla 2.4 se muestran los POA clasificados en procesos no fotoquímicos y procesos fotoquímicos. Los no fotoquímicos originan especies reactivas potentes, principalmente el radical $\text{OH}^\bullet$, a través de la transformación de especies químicas o mediante el uso de distintas formas de energía haciendo excepción de la irradiación luminosa. Los fotoquímicos consisten en la misma generación de estos radicales $\text{OH}^\bullet$ pero en presencia de irradiación luminosa.

Procesos de oxidación avanzada	
Procesos no fotoquímicos	Procesos fotoquímicos
Ozonización en medio alcalino (O_3/OH^-)	Oxidación en agua sub y supercrítica
Ozonización con peróxido de hidrogeno (O_3/H_2O_2)	Procesos fotoquímicos
Procesos Fenton (Fe^{2+}/H_2O_2) y relacionados	Fotólisis del agua en el ultravioleta de vacío (UVV)
Oxidación electroquímica	UV/peróxido de hidrógeno
Radiólisis γ y tratamiento con haces de electrones	UV/ O_3
Plasma no térmico	Foto-Fenton y relacionadas
Descarga electrohidráulica-Ultrasonido	Fotocatálisis heterogénea

Tabla 2.4 Clasificación de los procesos de oxidación avanzada [20].

Dentro de todos los POAs el más empleado para el tratamiento de residuos líquidos es la fotocatalisis heterogénea. La oxidación fotocatalítica consiste en la destrucción de los contaminantes mediante el empleo de radiación ultravioleta y catalizadores con el objetivo de formar radicales hidroxilo, los cuales posteriormente tendrán un efecto oxidante sobre los contaminantes. En este proceso la oxidación tiene lugar directamente en la superficie de la partícula que se utiliza como catalizador. Siendo la fotocatalisis heterogénea mediada por TiO_2 , una de las alternativas más atractivas para el tratamiento de aguas.

A continuación se describen algunos de los procesos de oxidación avanzada más empleados.

2.3.1. Reactivo de Fenton

Los ensayos de Fenton, realizados a fines del siglo XIX, demostraron que las soluciones de H_2O_2 y sales ferrosas eran capaces de oxidar los ácidos tartárico y málico y otros compuestos orgánicos.

La reacción clásica de Fe^{2+} con H_2O_2 conocida como reactivo de Fenton genera radicales $OH^\bullet$ de acuerdo a la siguiente reacción [19- 21]:



A valores de $\text{pH} < 3$, se puede llevar a cabo la reacción de reducción de Fe^{3+} a Fe^{2+} :



El proceso es potencialmente útil para destruir contaminantes, ya que es muy efectivo para la generación de $\text{OH}^\bullet$.

2.3.2. Fotólisis del Agua en el Ultravioleta de Vacío (UVV)

Este tipo de procesos se basan en proporcionar energía a los compuestos químicos en forma de radiación, la cual es absorbida por las distintas moléculas para alcanzar estados excitados en el tiempo necesario para experimentar las reacciones. El proceso se lleva a cabo a longitudes de onda menores que la del ultravioleta cercano UV-C, es decir, mas bajas que 190nm y se basa en la formación de radicales libres.

La ruptura de los enlaces de los compuestos orgánicos es más eficiente debido a que la energía que se emplea es mayor (704-598 KJ/mol). Para este tipo de casos se usan lámparas de excímeros de Xe ($\lambda=172\text{nm}$), y bajo estas condiciones se conduce a la ruptura homolítica de uniones químicas, y se puede degradar materia orgánica en fases condensadas y gaseosas. Sin embargo, el uso más importante que tiene este proceso es la fotólisis del agua (reacción 12) donde se producen radicales hidroxilo y átomos de hidrógeno con rendimientos cuánticos (ϕ =número de moléculas que sufren el proceso fotoquímico/número de fotones absorbidos) dependientes de la longitud de onda de irradiación.



Para realizar este proceso se requiere del suministro de oxígeno al sistema y material de cuarzo.

2.3.3. UV/H₂O₂

El rompimiento de la molécula de H₂O₂ por fotones con energía superior a la de la unión O-O: presenta un rendimiento cuántico casi unitario ($\phi_{HO^\bullet}=0.98$ a 254nm), y produce cuantitativamente dos HO[•] por cada molécula de H₂O₂ (reacción 13).



La fotólisis del peróxido de hidrógeno se realiza por lo general con lámparas de mercurio de baja o media presión. Por lo general se trabaja con lámparas de 254nm, sin embargo, se recomienda el uso de lámparas de Xe/Hg que se encuentran en el rango de 210-240nm debido a que la absorción del H₂O₂ es máxima a 220nm.

El proceso es mas eficiente en medio alcalino ya que la base conjugada del peróxido de hidrógeno (HO₂⁻) tiene una absortividad mayor ($\epsilon_{254}=240 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$). Cuando se encuentra en exceso el peróxido de hidrógeno y existen altas concentraciones de HO[•], tienen lugar reacciones competitivas que producen un efecto inhibitorio para la degradación, donde los HO[•] son muy susceptibles a reaccionar o recombinarse.

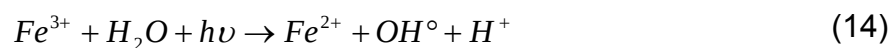
Algunas de las ventajas que presenta el uso del UV/H₂O₂ es que el oxidante desde el punto de vista comercial es muy accesible, térmicamente estable y se puede almacenar. Posee solubilidad infinita en agua, por lo que no existen problemas de transferencia de masa asociados a gases. Es una fuente efectiva de radicales HO[•], produciendo 2HO[•] por cada molécula de H₂O₂.

2.3.4. Foto-Fenton

La reacción UV/visible acelera las reacciones fenton (H₂O₂/Fe³⁺,Fe²⁺). Este reactivo presenta un mayor efecto a pH ácido, ya que a pH mayores a 3 se presentan precipitados coloidales por lo que se requiere un proceso de eliminación de estos residuos.

Las principales sales que son utilizadas en este proceso de oxidación son el fluoruro, bromuro y cloruro. También existen otras especies que son fotoreactivas como el FeOH_2^+ y $\text{Fe}(\text{OH})_4^+$ y su uso depende del pH y longitud de onda de la reacción.

En este proceso se soluciona el problema de agotamiento del reactivo fenton, mediante la regeneración fotoquímica de los iones Fe^{2+} reduciendo el ion férrico (reacción 14).



El método es eficiente pero tiene la desventaja de que debe agregarse H_2O_2 continuamente y mantener condiciones ácidas. Los usos más frecuentes para este tipo de proceso han sido el tratamiento de aguas industriales, suelos y lixiviados. Trata con éxito compuestos nitroaromáticos, fenoles policlorados, herbicidas y plaguicidas.

2.3.5. UV/Peryodato

El ácido peryódico, H_5IO_6 , y el peryodato, IO_4^- , son oxidantes fuertes:



La irradiación de soluciones de peryodato con luz UV corta genera radicales (IO_3° , HO° , IO_4°) y otras especies oxidantes (IO_3^- , O_3). El mecanismo se ilustra en la siguiente figura.

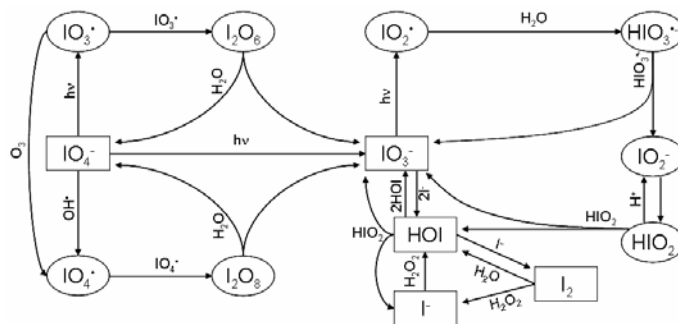


Fig. 2.6 Posibles caminos de reducción de peryodato a yoduro basados en estudios de radiólisis e irradiación UV de especies de yodo [20].

El yodo se puede recuperar por intercambio iónico para regenerar el peryodato electroquímicamente.

2.4. FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA (FCH)

La fotocatalisis heterogénea es un proceso que se basa en la absorción directa o indirecta de energía radiante (visible o UV) por un sólido (fotocatalizador heterogéneo de banda ancha). En la región interfacial entre el sólido excitado y la solución tienen lugar las reacciones de destrucción de compuestos contaminantes, sin que el catalizador sufra cambios químicos.

Existen muchos materiales que tienen las propiedades ideales para comportarse como un catalizador y llevar a cabo reacciones fotosensibilizadas, como por ejemplo, Al_2O_3 , ZnO , CdS , ZnO , óxidos de hierro (Fe_2O_3), ZnS , WO_3 , TiO_2 , etc.

Los fotocatalizadores mas investigados son los óxidos metálicos semiconductores de banda ancha, en especial el TiO_2 , ya que presenta una mayor actividad fotocatalítica, no es tóxico, no es costoso, presenta una elevada estabilidad química que le permite trabajar en un amplio rango de pH y, de forma simultanea, es capaz de producir transiciones electrónicas por absorción de luz en el ultravioleta cercano.

Cuando un semiconductor se encuentra en contacto con un electrolito conteniendo un par redox, la transferencia de cargas ocurre a través de la interfase sólido/líquido (heterogénea), debido a la diferencia de potencial existente entre las dos fases. Se forma entonces un campo eléctrico en la superficie del semiconductor y las bandas se curvan con la forma del campo eléctrico desde el interior del semiconductor hasta la superficie.

Durante la foto-excitación, cuando un fotón de energía suficiente es absorbido, las bandas curvadas adquieren las condiciones necesarias para la separación de cargas par electrón-hueco (e^-/h^+).

La vida media de los pares e^-/h^+ (reacción 16) esta en el orden de los nanosegundos, y durante este tiempo debe migrar a la superficie y reaccionar con las especies adsorbidas.

Los pares e^-/h^+ que no alcanzan a separarse y a reaccionar con especies en la superficie se recombinan y la energía se disipa. Esta recombinación puede tener lugar tanto en la superficie como en el seno de la partícula (Fig. 2.7).

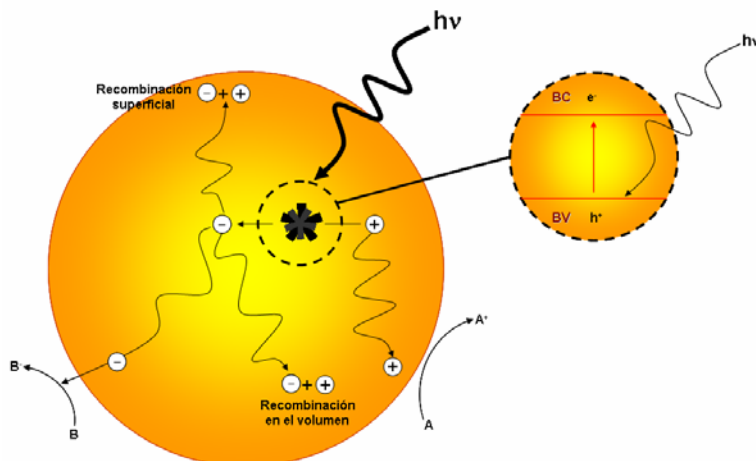


Fig. 2.7 Procesos que ocurren en la interfaz semiconductor-electrolítico bajo iluminación [20].



En el caso del TiO_2 , en forma de anatasa, cuando se somete a radiación con una longitud de onda inferior a los 400nm (Fig. 2.8), se genera un exceso de electrones en la banda de conducción y huecos positivos h^+ en la banda de valencia (reacción 17) [19-24].

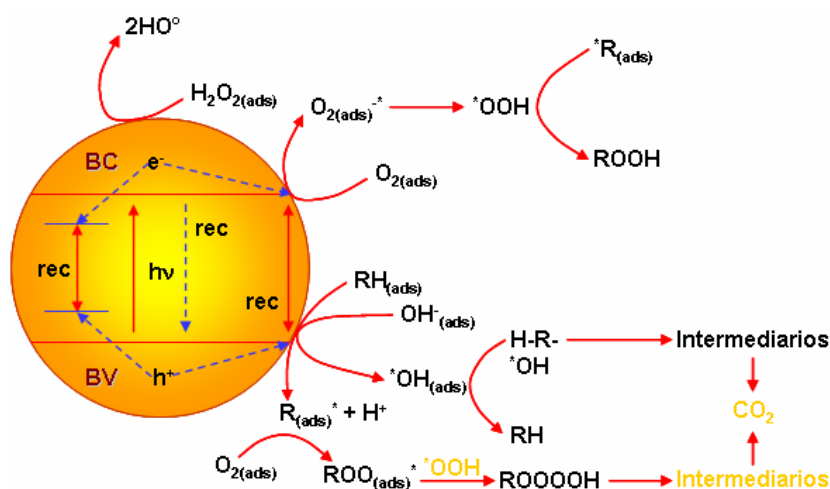
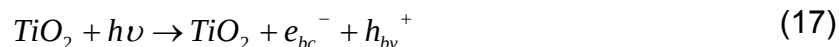


Fig. 2.8 Procesos de fotocatalisis que ocurre en una partícula de semiconductor cuando ésta es excitada con luz suficientemente energética [21].



En la superficie del TiO_2 , los huecos reaccionan tanto con H_2O adsorbida (reacción 18) como con los grupos OH^- (reacción 19) para formar radicales hidroxilo ($\text{OH}^\bullet$).



Los electrones en la banda de conducción reaccionan con el oxígeno molecular para formar radicales superóxido (reacción 20) y peróxido de hidrógeno (reacción 21).



2.4.1. Parámetros que influyen en el proceso de Fotocatálisis

2.4.1.1. Longitud de onda e intensidad de la luz

El dióxido de titanio adsorbe longitudes de onda inferiores a los 400 nm y cualquier radiación que se encuentre por debajo de esta longitud de onda tendrá la capacidad de generar pares electrón-hueco en el semiconductor.

La distancia de penetración que tienen los fotones dentro de la partícula de TiO_2 es más corta cuanto menor es la longitud de onda, ya que los fotones son adsorbidos por las moléculas del semiconductor con más fuerza. Por lo tanto el empleo de longitudes de onda más cortas permite la generación de electrones-hueco más cerca de la superficie, y de esta manera el tiempo de migración de los pares hacia la superficie de la partícula es menor, de tal forma que existen menos posibilidades para que ocurra la recombinación de los mismos antes de que se produzca en la superficie de la partícula las reacciones con las especies químicas presentes en el agua.

2.4.1.2. Características del catalizador

Algunas características generales que debe presentar un catalizador son: área superficial alta, distribución de tamaño de partícula uniforme, forma esférica de las partículas y ausencia de porosidad interna. La anatasa parece ser la forma cristalina que mejores propiedades fotocatalíticas presenta y cuya energía de banda prohibida es mayor (3.2 eV) [19,23,24] y esto se debe, entre otras razones, a la mayor capacidad de fotoadsorción de la anatasa por oxígeno molecular y sus formas ionizadas y a su baja rapidez relativa de recombinación de pares electrón-hueco. La banda prohibida en el caso de la forma cristalina de rutilo es de 3.03 eV [25].

También resulta muy importante el tamaño de cristal del TiO_2 ya que a mayor tamaño, la recombinación de los huecos y los electrones generados por la radiación UV ocurre fácilmente [23]. Por lo tanto, para favorecer el efecto fotocatalítico y evitar la recombinación, el uso de cristales de menor tamaño es muy importante.

El dióxido de titanio producido por Degussa con nombre comercial P25 es el catalizador no soportado más empleado ya que hasta ahora ha mostrado una mayor efectividad. Sin embargo, posee un área superficial específica baja ($50 \text{ m}^2/\text{g}$), las dimensiones de la partícula no son uniformes y cerca del 30% de su estructura cristalina es rutilo (Fig. 2.9).

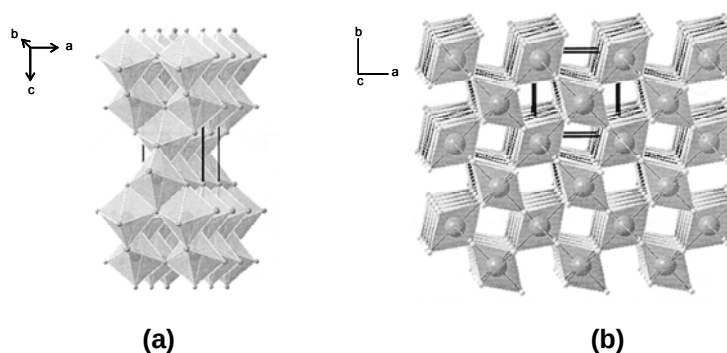


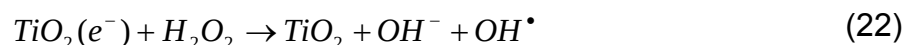
Fig. 2.9 Estructura cristalina (a) anatasa; (b) rutilo [25].

En el caso de tratamiento de aguas contaminadas cuanto mayor sea la dosis del catalizador el principio de eficiencia es mayor, sin embargo aumenta el efecto de turbidez ocasionado por las partículas y esto dificulta la difusión de la luz ultravioleta.

2.4.1.3. Efecto del oxígeno

Los agentes oxidantes son imprescindibles para la degradación del contaminante ya que participan en la reacción de oxidación: son los responsables de una de las dos semirreacciones (captura de huecos); cuanto más eficaz sea el agente oxidante para capturar huecos, mayor será la velocidad del proceso. Los huecos que se generan durante el proceso fotocatalítico producen radicales hidroxilo en la interfase del semiconductor con el agua. Los electrones que son generados requieren una especie aceptora de electrones, evitando que estos se recombinen con los huecos. Así, el oxígeno molecular actúa como aceptor de electrones generándose el radical superóxido, siendo este un promotor de más radicales hidroxilo. El oxígeno es el oxidante más empleado, ya que es el más barato y no compite con el sustrato en el proceso de adsorción (Fig. 2.8, reacciones 20 y 21).

Cuando desaparece el oxígeno disuelto en el agua y no existe ninguna otra especie oxidante el proceso fotocatalítico se detiene totalmente. Después del oxígeno, el peróxido de hidrógeno es el agente oxidante más extensamente estudiado ya que éste incrementa la concentración de radicales $\text{OH}^\bullet$ e inhibe la recombinación electrón-hueco, de acuerdo a la siguiente reacción:



2.4.1.4. Temperatura

La velocidad de las reacciones fotocatalíticas no se modifica de manera considerable con la variación de la temperatura del sistema [26].

2.4.1.5. pH

El proceso de fotocatálisis es más eficiente en medio ácido ($3 \leq \text{pH} \leq 5$). El pH de una solución afecta de manera significativa la actividad del TiO_2 , incluyendo la carga de la

partícula, el tamaño de los agregados que éste forma y la posición de las bandas de conducción y de valencia, así como la forma química del compuesto a degradar. Es importante trabajar a un pH diferente al punto isoeléctrico del TiO_2 y éste se encuentra en función del método de síntesis. Para el P25 Degussa el valor del punto isoeléctrico se encuentra alrededor de un pH 6.8 [22,26]. La superficie del TiO_2 se carga positivamente cuando se encuentra en un medio ácido ($\text{pH} < 6.8$), en condiciones alcalinas se carga negativamente ($\text{pH} > 6.8$) [22].

Capítulo III

Justificación

3. JUSTIFICACIÓN

El cromo hexavalente usado en el ataque superficial como sistema de acondicionamiento en el metalizado de superficies no conductoras, representa severos riesgos ambientales así como a la salud. Y aun cuando existen otros procesos de metalizado que no requieren de este compuesto químico, ninguno ha logrado obtener las mismas características de adherencia y aspecto que se obtienen con la mezcla crómica del ataque químico convencional.

Por lo que debido a los riesgos que representa su uso, control y tratamiento, la importancia que tiene el metalizado de sustratos no conductores a nivel mundial y por la importancia económica que esto significa, se ha propuesto la sustitución del Cr (VI) del proceso electroless con la finalidad de hacer de esta técnica de metalizado un proceso ambientalmente amigable; realizando estudios superficiales específicamente sobre el ABS por medio de solventes o a través de un POA, enfocándonos principalmente en la FCH, analizando el efecto que este sistema de tratamiento tiene a través de la generación de radicales $\text{OH}^\bullet$.

Con estas razones, nuestra principal motivación es brindar alternativas con menor impacto ambiental al proceso electroless, pero con características de conductividad similares que proporcione las condiciones adecuadas para un buen electrodeposición.

Capítulo IV

Hipótesis y Objetivos

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

4.1. Hipótesis

Se puede realizar la sustitución de la mezcla cromo-sulfúrica que se emplea en el ataque selectivo a la superficie del terpolímero termoplástico acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) vía solvente o mediante otro proceso de oxidación de menor impacto al medio ambiental y la salud.

4.2. Objetivo General

Estudiar las alternativas existentes para crear una capa conductora en la superficie del terpolímero termoplástico Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno (ABS), con un proceso ecológico alternativo al proceso electroless, haciendo una sustitución parcial o total del método actual.

4.3. Objetivos Particulares

- 1) Estudiar la viabilidad del empleo de solventes o procesos de oxidación durante el acondicionamiento superficial como sustitución directa de la mezcla cromo-sulfúrica usada dentro del proceso Electroless.
- 2) Obtener una capa conductora con buena adherencia en el metalizado de superficies no conductoras convencionalmente obtenida por electroless, y sobre la cual se hace un electrodeposición para obtener el acabado final.

Capítulo V

Experimentación

5. EXPERIMENTACIÓN

En este capítulo se presentan los diferentes métodos oxidativos propuestos para el ataque superficial del ABS. Inicialmente se realizaron pruebas de ataque químico con mezcla crómica, las cuales sirvieron como referencia, debido a que esta es la etapa que se aplica a nivel industrial en el acondicionamiento de superficies como parte del proceso de premetalizado. Los métodos utilizados para la modificación de la superficie fueron: inmersión de las piezas de ABS en solventes orgánicos e inorgánicos, las cuales fueron posteriormente tratadas con mezcla crómica; y un método de oxidación avanzada. Se les realizaron las pruebas correspondientes al metalizado electroless sobre piezas que tenían un pretratamiento de la superficie del ABS bajo los tratamientos oxidativos probados y, subsecuentemente, el metalizado electrolítico. Las superficies se caracterizaron con la técnica de espectroscopia de infrarrojo (FT-IR), microscopia de barrido electrónico (SEM), perfilometría, pruebas de adherencia de cinta de corte cruzado, "Cross-Cut Tape Test" y mediciones de ángulo de contacto.

5.1. CARACTERIZACIÓN DEL ABS

Para verificar que la composición de los dos diferentes tipos de ABS disponibles: piezas ovales de ABS marca Nacobre y placas de ABS Senosan AA50 Blanco 1000, fuera efectivamente de acrilonitrilo-butadieno-estireno se realizó la caracterización de las mismas con la técnica de espectrofotometría de infrarrojo (FT-IR marca Nexus modelo Thermo Nicolet), identificando las bandas características y correspondientes al ABS, de acuerdo a cada uno de los grupos funcionales.

El ABS tiene 4 bandas características: 2240 cm^{-1} que corresponde a la vibración de los grupos nitrilo ($C \equiv N$) presentes en el acrilonitrilo, 970 cm^{-1} perteneciente a la deformación de los grupos CH en *trans* - $RHC = CHR'$ presentes en el polibutadieno y finalmente a los 760 cm^{-1} y 700 cm^{-1} característicos de los modos en el anillo de benceno monosustituido, presentes en el estireno.

En las Fig. 5.1 se puede observar el espectro IR para el ABS reportado en la literatura, y en el cual se pueden observar las bandas características antes mencionadas, al igual que en la Fig. 5.2, donde se observan los espectros obtenidos para los dos diferentes tipos de ABS empleados. Los espectros del ABS Nacobre y Senosan son diferentes con respecto al de la literatura, debido a que las piezas estuvieron expuestas por largos periodos de tiempo a radiaciones UV provenientes del sol [28], así como la posible presencia de impurezas.

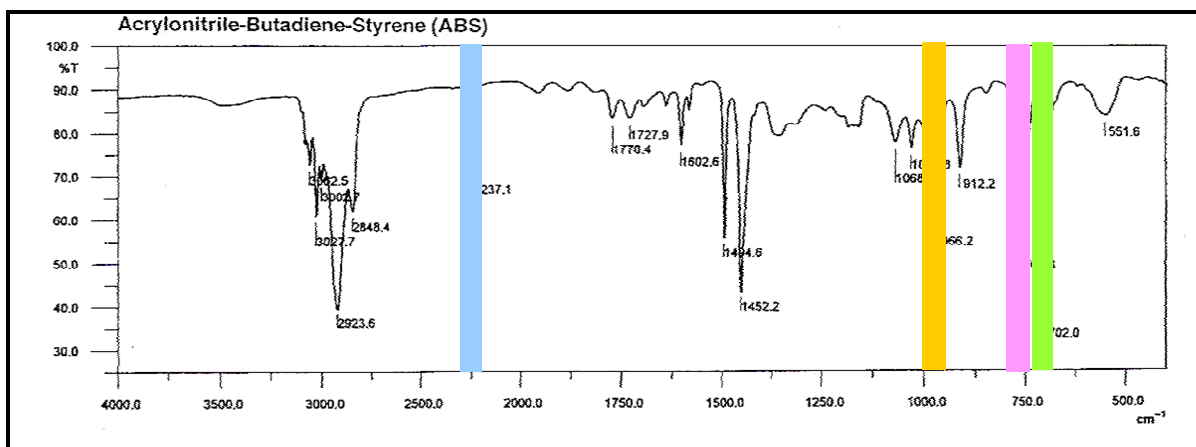


Fig. 5.1 Espectro IR del ABS [27].

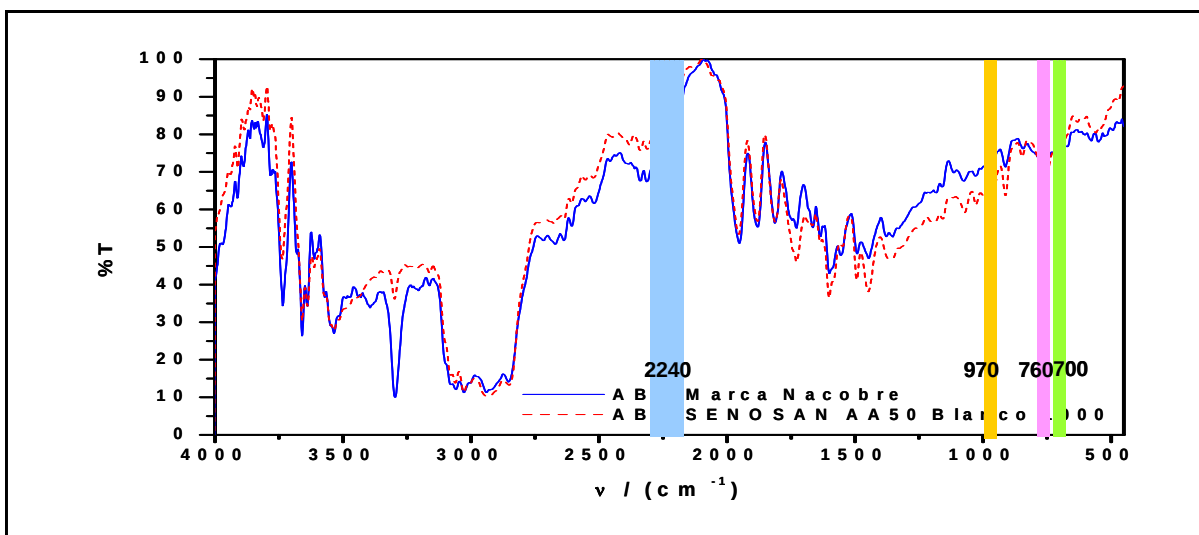


Fig. 5.2 Espectro IR comparativo del ABS Marca Nacobre y el ABS SENOSAN AA50 Blanco 1000.

5.2. MEZCLA CRÓMICA

Las pruebas de ataque químico se realizaron mediante la inmersión de manijas ovales de ABS marca Nacobre y en placas de ABS SENOSAN AA50 Blanco 1000 en mezcla crómica, cuya concentración fue de 350 g/L de CrO_3 al 99.2% (J. T. Baker) y 22% (v/v) de H_2SO_4 al 98.4% (J. T. Baker). La mezcla se sometió a agitación y calentamiento a una temperatura promedio de 75°C y, con la finalidad de conocer el grado de ataque en la superficie del plástico, se realizaron pruebas a tres diferentes tiempos: 4, 10 y 15 minutos.

5.3. REACTIVOS QUÍMICOS PARA MODIFICACION SUPERFICIAL

Como parte de los estudios planteados para la reducción en el uso de mezcla crómica, se propuso el uso de diferentes reactivos químicos tanto orgánicos como inorgánicos que sirvieran como sistema de pretratamiento superficial del ABS. El criterio de selección en específico para el ácido nítrico, metanol y acetona, se realizó en base a la resistencia química que presenta el ABS en presencia de cada uno de estos productos, por periodos de 48 horas y que se reportan en la Tabla de Resistencia Química (Anexo A). El Dietil Oxalato y el fenetol fueron utilizados ya que presentan diferentes tiempos de disolución de ciertos polímeros y diferentes puntos de evaporación. Para estas pruebas se emplearon piezas ovales de ABS marca Nacobre. Una vez elegidos los solventes, las piezas de ABS fueron inmersas en 30 ml de cuatro diferentes solventes orgánicos: Dietil Oxalato al 99+% (Aldrich), Fenetol al 99% (Aldrich), Acetona grado industrial y Metanol al 99.9% (J. T. Baker); y en 30 ml de Ácido Nítrico al 65.6% (J. T. Baker).

Aun cuando se había fijado un determinado tiempo de inmersión, experimentalmente esto no pudo llevarse a cabo, ya que la reacción que el ABS presentaba al entrar en contacto con cada solvente fue diferente, resultando en algunos casos demasiado agresivo, por lo que el tiempo de inmersión estuvo en función de la severidad del ataque. Para el caso específico del Fentol se realizaron pruebas a 5, 10, 20 y 30

segundos. Dependiendo del tipo de solvente, las piezas se dejaron secar a temperatura ambiente o con secadora por un periodo de 3 minutos. Finalmente se les realizó el ataque con mezcla crómica a concentraciones de 350g/L y 75g/L de CrO_3 .

Así mismo, se realizaron pruebas de inmersión de placas de ABS SENOSAN AA50 Blanco 1000 en una solución de KMnO_4 al 99.8% (J. T. Baker), con una concentración de 0.5M, con un tiempo de experimentación de 15 minutos. La solución se sometió a calentamiento con una temperatura promedio de 78°C y agitación durante los ensayos. Las piezas se enjuagaron con agua desionizada y se dejaron secar a temperatura ambiente.

5.4. FOTOCATÁLISIS HETEROGENEA

Como se menciona en el capítulo 1, la fotocatalisis heterogénea es el POA más utilizado en la degradación de compuestos orgánicos debido al poder oxidante que tiene por la generación de radicales $\text{OH}^\bullet$. Por tal razón, se eligió para realizar estudios de modificación superficial en el ABS.

Las pruebas de fotocatalisis heterogénea (FCH) que se realizaron, se pueden clasificar como pruebas de dióxido de titanio en gel (TiO_2 -Gel) y en suspensión (TiO_2 -Susp.), y la diferencia consiste en la forma de preparación y aplicación del TiO_2 sobre la superficie del ABS.

Los experimentos de FCH se realizaron sobre la superficie de manijas ovales de ABS marca Nacobre y en placas de ABS SENOSAN AA50 Blanco 1000, se empleó TiO_2 de la marca Degussa P-25 con una composición de 80% anatasa y 20% rutilo, en el caso de TiO_2 -Gel se empleó para su preparación Metanol al 99.9% (J. T. Baker) y Ácido Nítrico al 65.6% (J. T. Baker). Para irradiar las piezas se trabajó con una lámpara UV de mercurio de baja presión con una $\lambda=365\text{nm}$ (UVP Inc.) y una lámpara Mineralight® UVSL•25 (Ultraviolet products Inc.).

5.4.1. Fotocatálisis Heterogénea en Gel (TiO₂-Gel)

Las pruebas de TiO₂-Gel se realizaron en la superficie de manijas ovales aplicando un Gel de consistencia semiespesa y preparado con 1 gramo de TiO₂, mezclado con 20 gotas de H₂O desionizada, 5 de metanol y 5 de HNO₃ al 10% (v/v) la finalidad emplear ácido nítrico y metanol fue la de evitar la formación de aglomerados en la preparación del Gel. Se aplicó una fina capa de gel sobre las muestras con ayuda de una espátula procurando dejar siempre el mismo espesor sobre toda la superficie. Finalmente, las piezas fueron irradiadas con luz UV en un sistema cerrado para evitar el contacto con las radiaciones. Los experimentos se realizaron a 40 y 60 minutos de irradiación. La distancia entre la superficie de la pieza y la lámpara fue de 2.7 cm. Es necesario enfatizar que estas condiciones experimentales son específicas para la lámpara utilizada ya que la intensidad y espectro de emisión son diferentes entre lámparas. En la Fig. 5.3 se puede observar el diseño experimental para los experimentos de FCH-Gel.

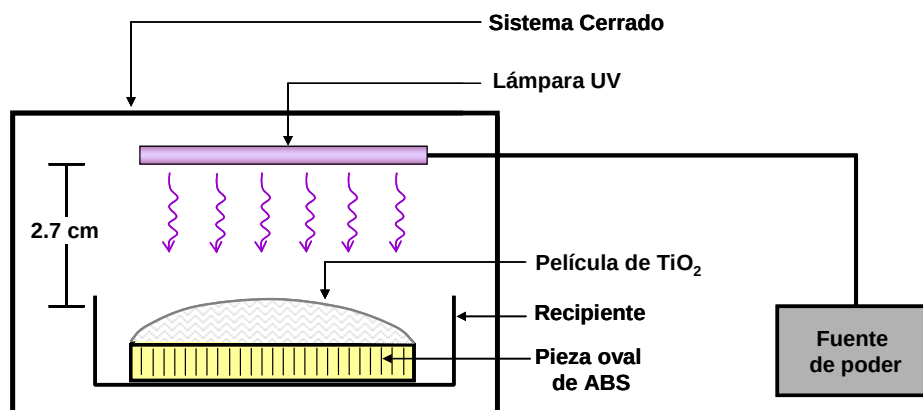


Fig. 5.3 Diseño experimental del tratamiento fotocatalítico en gel aplicado a una pieza oval de ABS marca Nacobre.

5.4.2. Fotocatálisis Heterogénea en Suspensión (TiO₂-Susp.)

Los experimentos de TiO₂-Susp. se realizaron a 5 diferentes concentraciones: 0.005, 0.5, 5, 100 y 200 gr/L de TiO₂, aplicando las suspensiones sobre la superficie de ambos tipos de ABS. Debido a que este es un material cuya densidad es menor a la de la solución preparada, fue necesario sujetar las piezas de tal manera que estas quedaran inmovilizadas, asegurándonos de que la solución siempre se encontrara sobre la superficie de la pieza.

Una vez fijadas las piezas se vertió sobre ellas la suspensión de TiO_2 , con las diferentes concentraciones antes mencionadas, hasta dejar una fina película de líquido sobre el nivel de la superficie del ABS. Finalmente se irradiaron las piezas con luz UV en un sistema cerrado, a tiempos de 40 y 60 minutos. La distancia entre la superficie de la pieza y la lámpara fue de 2.7cm. Siendo estas condiciones, como se ha mencionado ya, específicas para la lámpara empleada.

En las Figs. 5.4 y 5.5 se pueden observar los diseños experimentales correspondientes a los dos tipos de ABS empleados.

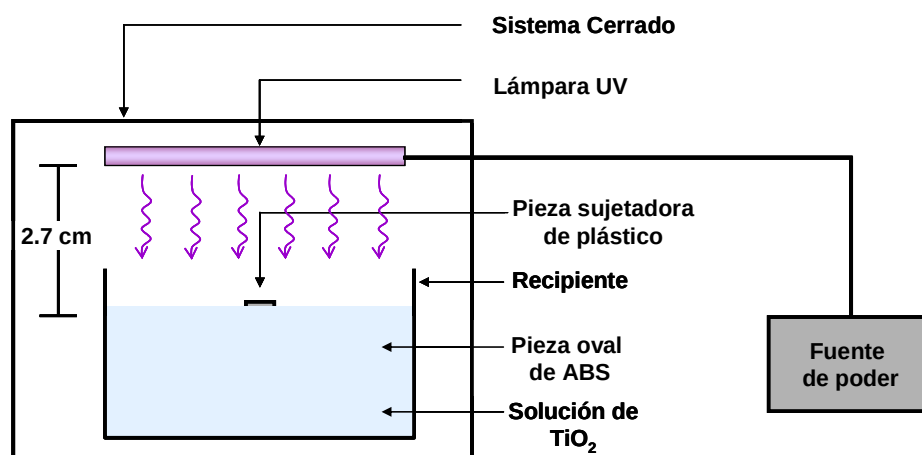


Fig. 5.4 Diseño experimental del tratamiento fotocatalítico en solución aplicado a una pieza oval de ABS marca Nacobre.

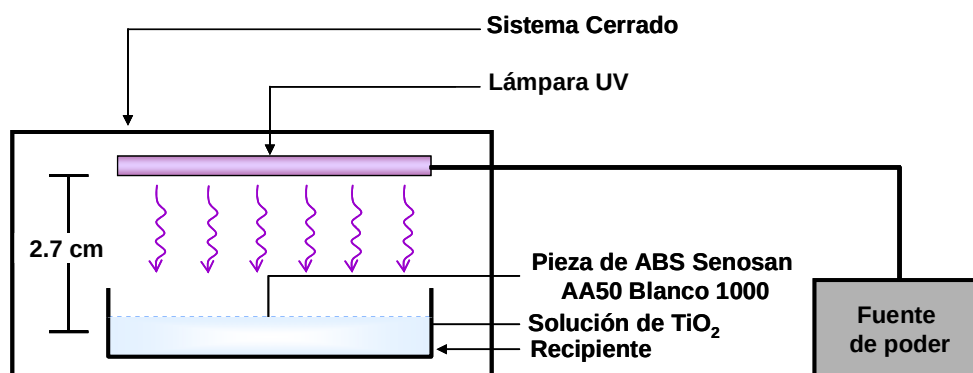


Fig. 5.5 Diseño experimental del tratamiento fotocatalítico en solución aplicado a una pieza rectangular plana de ABS Senosan AA50 Blanco 1000.

5.5. METALIZADO DE LAS PIEZAS

El premetalizado de las piezas tratadas (ataque químico con mezcla crómica, KMnO_4 , FCH) se realizó con dos diferentes técnicas: el proceso electroless y la técnica de Depósito Químico Dinámico (DCP, Anexo B). Por ambas técnicas se depósito Ni sobre la superficie del ABS para finalmente, con un proceso electrolítico realizar recubrimientos de Cu-Ni-Cr, proporcionar el acabado final.

El proceso electroless se llevó a cabo a condiciones industriales, partiendo de la etapa de activación, realizando estas pruebas en la Planta de Procesos Electrolíticos, S.A. de C.V., En el caso de la técnica DCP, el metalizado se realizó en la Ecole Centrale de Lyon, Ecully, Francia, bajo condiciones preestablecidas.

5.6. CARACTERIZACIÓN

Para la obtención de imágenes de superficies pretratadas y medición de los espesores de los recubrimientos, se empleó la técnica de Microscopía de Barrido Electrónico (SEM), con un equipo marca JEOL, modelo JSM-5400LV Scanning Microscope. Todas las micrografías obtenidas se realizaron a 5000X y 20kV de voltaje.

Las pruebas de perfilometría para la obtención de las rugosidades se realizó con un perfilómetro marca Brinkman, modelo Dektak® 6M Stylus Profiler.

Las pruebas de adherencia se realizaron con la prueba de cinta de corte cruzado “Cross-Cut Tape Test” de acuerdo con la norma ASTM del método D-3359, con un kit fabricado por Precision Gage & Tool Co.

Las mediciones de ángulo de contacto se realizaron con un equipo Digidrop GBX, Scientific Instruments.

Capítulo VII

Análisis de Resultados y Discusión

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Ataque Químico

Para poder visualizar el efecto del ataque químico con mezcla crómica, es importante primero mostrar la imagen de la superficie del ABS que se obtuvo con SEM a 5000X, sin ningún tipo de tratamiento (Fig. 6.1), cabe mencionar que la superficie no se pulió y se muestra tal cual se emplea en un proceso industrial de metalizado, donde se pueden observar defectos naturales de la muestra.

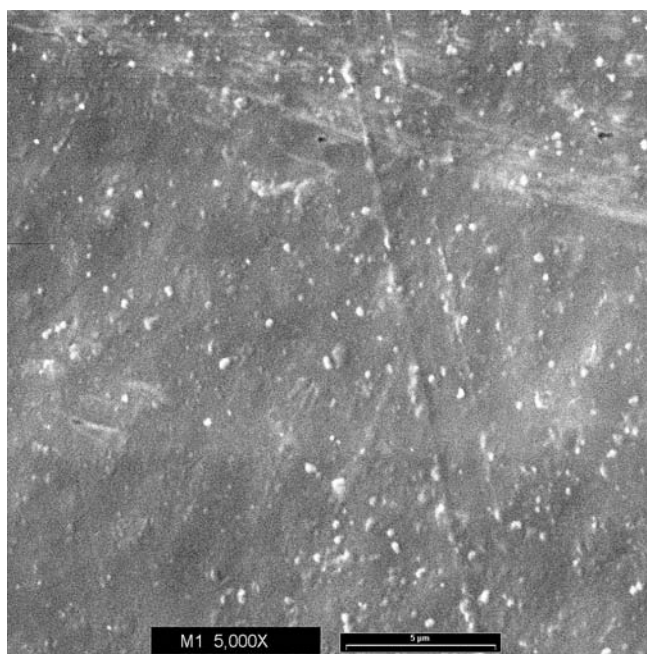


Fig. 6.1 Micrografía de la superficie del ABS sin tratamiento

Generalmente este tipo de terpolímero tiene un brillo natural en su superficie a excepción de aquellos tipos de ABS que tienen un acabado tipo mate (Senosan AA50/44 y SoftFeel®). Al realizar el ataque químico con mezcla crómica, la pérdida de éste brillo es un factor que determina si el ataque realizado fue suficiente para su posterior metalización (Fig. 6.2).



Fig. 6.2 Piezas ovales de ABS marca Nacobre; (a) sin tratamiento; (b) ataque (mezcla crómica).

Cuando se realiza el ataque químico con mezcla crómica se deben considerar dos factores: la concentración de la solución y el tiempo de inmersión de cada pieza; cuya combinación trae como consecuencia el grado de ataque en la superficie del ABS.

Al realizar el ataque con una concentración de 350gr/L de CrO_3 , por un periodo de 4 minutos (Fig. 6.3), se pueden observar las microcavidades formadas producto de la oxidación del polibutadieno en la superficie del plástico con un tamaño aproximado de $0.26\mu\text{m}$, sin embargo, no se puede apreciar como se encuentran interconectadas. Por el contrario, al realizar una prueba con un tiempo de inmersión de 10 minutos (Fig. 6.4), se puede observar no solo las microcavidades si no también como se encuentran conectadas unas con otras, perdiendo por completo el primer plano de la superficie como consecuencia de un tratamiento muy severo, en este caso el tamaño de hueco es de un promedio de $0.51\mu\text{m}$.

Si el ataque como se mencionó anteriormente es función del tiempo de inmersión, se esperaría que la superficie de una pieza que se trato por 15 minutos tuviera un ataque mucho más notorio que una que tenga menor tiempo de tratamiento. Sin embargo, en la Fig. 6.5 se muestra un ataque muy similar al realizado por 10 minutos (Fig. 6.4), donde incluso el tamaño promedio de hueco es el mismo $0.51\mu\text{m}$. Esto se puede deber a dos razones. La primera, que la concentración real de la mezcla crómica no siempre es de 350 gr/L ya que cuando esta se ha utilizado constantemente su concentración varia debido a la reducción de Cr^{+6} a Cr^{+3} , provocando que su poder oxidante disminuya, de tal forma que aún cuando el tiempo de tratamiento es mayor la concentración real de la mezcla es menor. La segunda razón la constituye la variación de la composición del ABS, recordemos que es un terpolímero y que puede variar la proporción de cada uno de los monómeros dependiendo de las propiedades físicas que se desea que predominen, y al tener una composición mayor o menor de polibutadieno esto provoca que el ataque sea en mayor o menor grado, ya que este es el polímero que se ve directamente afectado en el proceso de oxidación.

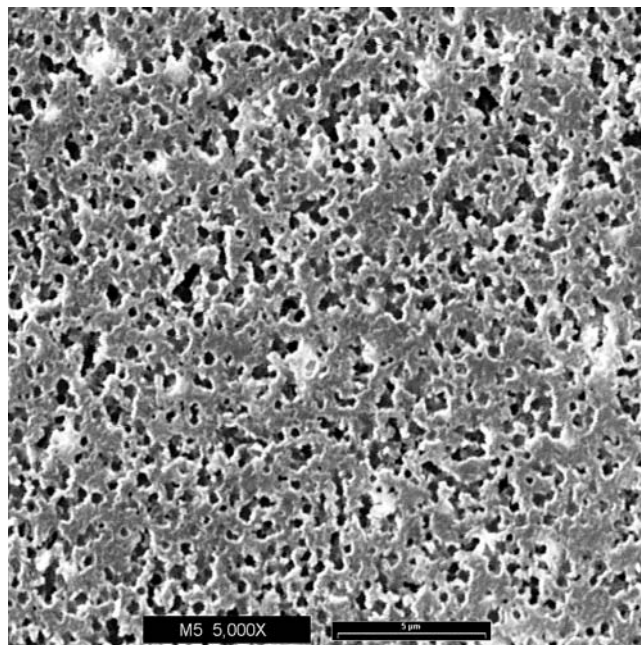


Fig. 6.3 Micrografía del ataque químico del ABS con mezcla crómica (350gr/L), $t_{\text{inm}} = 4$ min, $T_{\text{prom}} = 75^\circ\text{C}$. Manijas Ovais de ABS marca Nacobre.

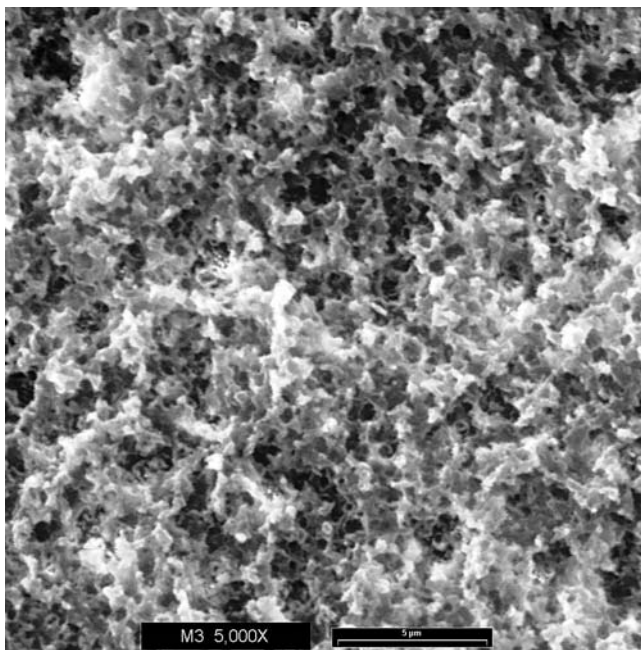


Fig. 6.4 Micrografía del ataque químico del ABS con mezcla crómica (350gr/L), $t_{\text{inm}} = 10$ min, $T_{\text{prom}} = 75^\circ\text{C}$. Manijas Ovais de ABS Marca Nacobre.

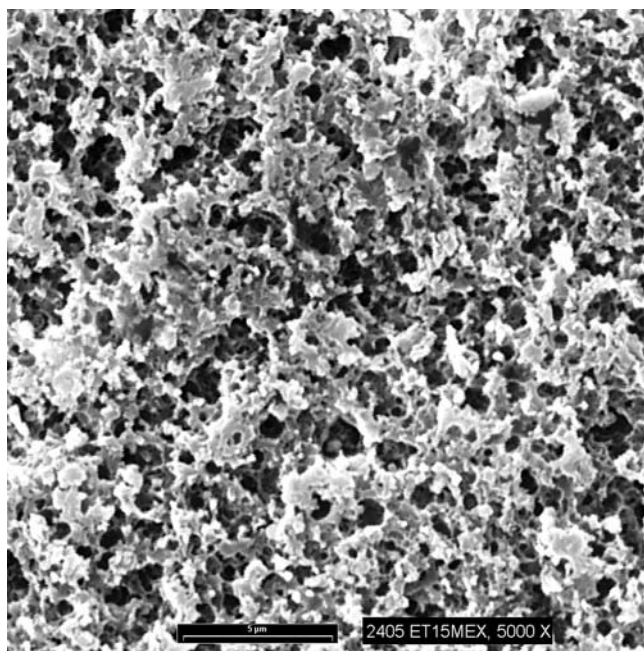


Fig. 6.5 Micrografía del ataque químico del ABS con mezcla crómica (350gr/L), $t_{\text{inm}} = 15 \text{ min}$, $T_{\text{prom}} = 75^\circ\text{C}$. ABS SENOSAN AA50 Blanco 1000.

Un factor muy importante, que se debe considerar al momento de realizar estas pruebas, es el de efectuar un excelente enjuague de las piezas tratadas, ya que al formarse las microcavidades interconectadas estas suelen almacenar mezcla crómica que puede afectar el proceso de metalizado durante las etapas subsecuentes del proceso electroless, inhibiendo el efecto de alguno de los baños.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el uso de mezcla crómica oxida de manera selectiva el polibutadieno a diferentes niveles en el ABS, dejando microhuecos que se conectan unos con otros, y que funcionan como sitios de enlace con el metalizado. Tal como se muestra en la Fig. 6.6, donde se puede observar la rugosidad creada en la superficie del ABS, tanto en un primer como en un segundo plano, y como estas microcavidades se encuentran metalizadas de forma completa con el Ni electroless, confirmando así que efectivamente son los sitios de anclaje entre el metalizado y el sustrato.

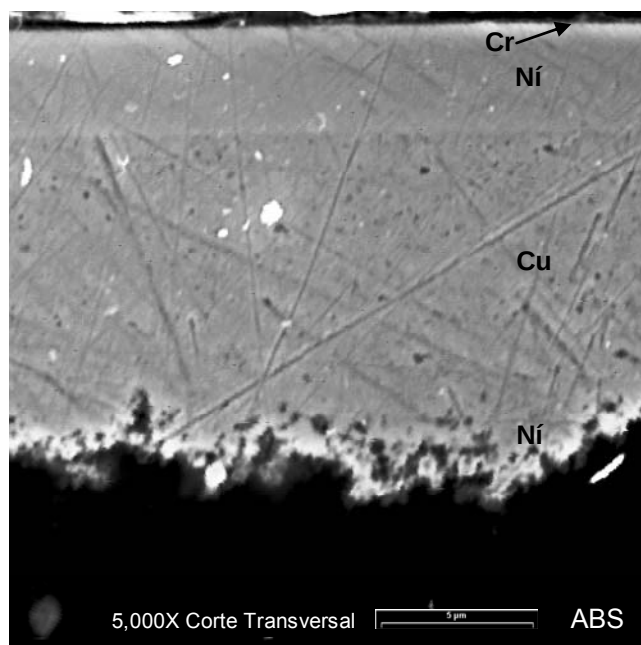


Fig. 6.6 Micrografía en corte transversal a 5000X de una placa ABS SENOSAN AA50 Blanco 1000 con pretratamiento de ataque químico con mezcla crómica, premetalizada con el proceso electroless (Ni) y metalizada electrolíticamente (Cu-Ni-Cr).

En la Fig.6.7 se puede observar un mapeo realizado al mismo corte transversal antes mencionado, mostrando la distribución de cada metal respecto a la etapa en que cada uno fue depositado.

Primeramente se observa, en la zona correspondiente a la rugosidad, el depósito de níquel realizado con el proceso electroless. Posteriormente el recubrimiento de cobre, que representa el mayor espesor, y nuevamente un depósito de níquel que se obtienen con el proceso electrolítico. El último depósito correspondiente al cromo no es perceptible debido a su espesor.

El metalizado en esta pieza tiene dos diferentes espesores: 5 y 10 μm , lo que indica que el grosor en una zona del recubrimiento es mayor. Esto se debe posiblemente a que la distribución de corriente en la pieza no es homogénea durante el metalizado.

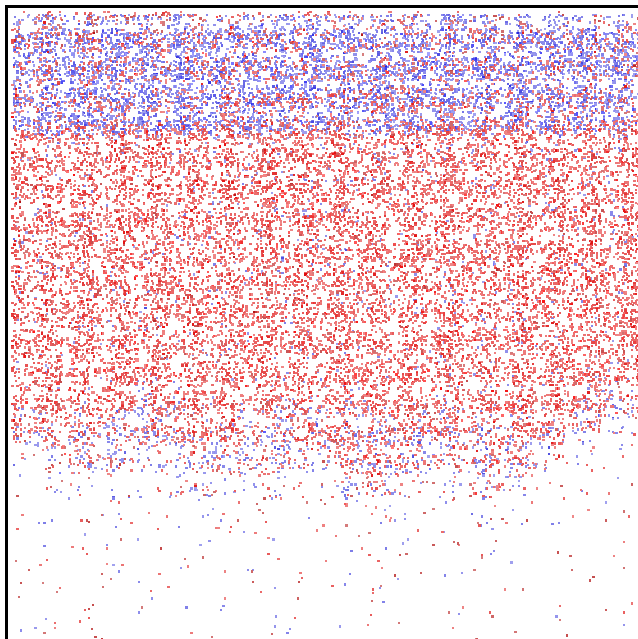


Fig. 6.7 Mapeo de composición en corte transversal a 5000X de una placa ABS SENOSAN AA50 Blanco 1000 con pretratamiento de ataque químico con mezcla crómica, premetalizada con el proceso electroless (Ni) y metalizada electrolíticamente (Cu-Ni-Cr).

La finalidad de realizar pruebas de ataque selectivo con mezcla crómica en la superficie del ABS fue la de obtener las muestras patrón o blancos que sirvieron como referencias comparativas del grado de ataque superficial bajo otros sistemas de pretratamiento.

6.2. Reactivos químicos para modificación superficial

Aun cuando se propuso el uso de solventes como sistema de pretratamiento para la superficie del ABS, este no representa una solución viable para la sustitución de la mezcla crómica, ya que son altamente contaminantes y constituyen un riesgo para la salud.

Las piezas ovales tratadas con los diferentes solventes mostraron efectos negativos casi de manera instantánea, observándose efectos como desgaste de la superficie, reblandecimiento y deformación de las mismas muestras.

A continuación se detallan los efectos que cada uno de los solventes provocó en la superficie del ABS durante su pretratamiento.

6.2.1 Ácido Nítrico

Las piezas inmersas en ácido nítrico presentaron un ligero ablandamiento de la superficie durante el tiempo que estas permanecieron húmedas, sin embargo, cuando estas se encontraron secas perdieron esta característica. Presentaron un cambio de coloración de marfil (color natural de la pieza) a beige, así como un hinchamiento de la pieza, lo cual se debe a la adsorción del ácido.

Cuando las piezas bajo este tratamiento se hicieron pasar por mezcla crómica (75gr/L), el ácido nítrico adsorbido reaccionó con ellas provocando que la superficie se desquebrajara y se le formaran pequeñas abultaciones, mostrando nuevamente un cambio de coloración.

En la Fig. 6.8 se muestra, de manera secuencial, los efectos físicos en cada una de las etapas de pretratamiento, iniciando con una pieza sin tratamiento, que posteriormente se trató con ácido nítrico y finalizó con mezcla crómica.

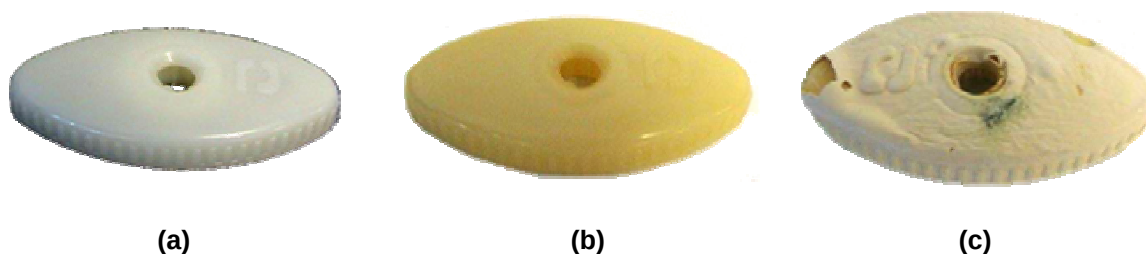


Fig. 6.8 Piezas ovales de ABS marca Nacobre (a) sin tratamiento; (b) tratada con ácido nítrico; (c) tratada con ácido nítrico y posteriormente inmersa en mezcla crómica (75 gr/L).

6.2.2. Fenetol

Las piezas tratadas con este solvente mostraron un ligero ablandamiento de la superficie que fue directamente proporcional al tiempo de inmersión, no se presentaron cambios de coloración, desgaste de la superficie o deformación alguna. Sin embargo,

el solvente permaneció adsorbido en la pieza, despidiendo un olor sumamente fuerte y característico de este solvente, lo que impidió secar la pieza en un horno.

El ablandamiento obtenido en la superficie del ABS, gracias al ataque realizado por este solvente, abría la posibilidad, si bien no el de sustituir la mezcla crómica en el proceso electroless, si el de reducir su tiempo de uso. Sin embargo, el efecto que se tuvo al realizar la prueba de ataque químico en la pieza con un tratamiento de 30 segundos de inmersión fue sumamente severo. A los pocos segundos de haber iniciado la prueba el solvente adsorbido reaccionó de manera violenta con la mezcla crómica, dejando la superficie con un aspecto quemado y de color verde olivo (figura 6.9).



Fig. 6.9 Pieza oval de ABS marca Nacobre tratada con Fenetol y posteriormente tratada con mezcla crómica (350 gr/L) (a) parte frontal; (b) parte posterior.

6.2.3. Dietil Oxalato

El dietil oxalato fue un solvente muy agresivo para la estructura del ABS, ya que las pruebas realizadas con éste, mostraron un ablandamiento no solo de la superficie si no de toda la estructura de la pieza, quedando flexible y mostrando una deformación respecto a su forma original, así mismo se observó un desgaste de la superficie ya que el solvente en el que se encontraba presentaba un precipitado blanco correspondiente al material del ABS.

Al entrar en contacto las piezas, que tenían como tratamiento el dietil oxalato, con la mezcla crómica bajo las condiciones mencionadas en la parte experimental, estas mostraban un efecto de efervescencia en la superficie de la misma, provocando que las piezas se tornaran color olivo y con un aspecto semitransparente.



Fig. 6.10 Pieza oval de ABS marca Nacobre tratada por inmersión en Dietil Oxalato y posteriormente con mezcla crómica (350 gr/L).

El efecto de deformación que se tiene en la estructura del ABS con el uso de este tipo de solvente y la reacción que tiene con la mezcla crómica hace imposible su empleo como sistema de pretratamiento para el ataque superficial del ABS.

6.2.4. Acetona

Al introducir una pieza oval de ABS en acetona se observó un ablandamiento y deformación de ésta, semejando un plástico que comienza a derretirse con una consistencia pegajosa. La pieza perdió su coloración tornándose semitransparente. En el solvente se pudieron observar residuos de ABS debido al desgaste de la superficie. Aún cuando la prueba se repitió intentando secar rápidamente la acetona presente, los resultados fueron los mismos.

Observando el resultado obtenido con el uso de acetona, se optó por realizar el ataque químico convencional, donde, al igual que con los otros solventes, se mostró una reacción inmediata con la superficie, cambiando de un aspecto semitransparente a una coloración blanco mate.



Fig. 6.11 Pieza oval de ABS marca Nacobre tratada por inmersión en acetona y posteriormente con mezcla crómica (350 gr/L) (a) parte frontal; (b) parte posterior.

6.2.5. Metanol

A diferencia del resto de los solventes empleados, éste no fue visiblemente agresivo con el ABS, sin presentar cambios de coloración o modificación de la superficie. Sin embargo, al realizar la prueba de ataque químico con mezcla crómica, los resultados mostraron lo contrario.

La pieza que se atacó con pretratamiento de metanol tuvo un cambio de coloración pasando de color marfil a color beige con manchas en su superficie y, en el reverso de la pieza, se observaron burbujas formadas del mismo plástico.



Fig. 6.12 Pieza oval de ABS marca Nacobre tratada por inmersión en metanol y posteriormente con mezcla crómica (350 gr/L) (a) parte frontal; (b) parte posterior.

6.2.6. Permanganato de Potasio (KMnO_4)

Las pruebas de permanganato de potasio que se realizaron mostraron evidentemente un cambio de coloración de blanco a café mate. Sin embargo, no se mostró un ablandamiento de la superficie como en el caso de los otros productos químicos empleados.

6.3. Fotocatálisis Heterogénea

La fotocatálisis heterogénea (FCH) es uno de los métodos oxidativos mas empleados en el área de tratamiento de aguas, sin embargo, el poder oxidante del radical hidroxilo (Tabla 2.2) generado por el mismo sistema puede ser aprovechado en la degradación de otro tipo de compuestos más complejos y que no necesariamente se deben encontrar en solución. En vista de las características que tiene este tipo de proceso de oxidación avanzada, se propuso como sistema de pretratamiento para la superficie del ABS.

Convencionalmente en la FCH, la degradación de materia orgánica se da en la superficie de las partículas de TiO_2 , en donde los radicales hidroxilos generados entran en contacto con los compuestos a degradar. Sin embargo, cuando se aplica la FCH a la superficie de ABS para atacarla, el efecto de degradación se ve influenciado por la concentración de partículas de TiO_2 , ya que el ABS no está disperso en la solución. En este caso, el polímero no se aproxima a la superficie de la partícula del semiconductor para ser oxidado, si no que por el contrario, el semiconductor se coloca junto a la superficie del terpolímero para poder degradar la superficie de éste.

En la Fig. 6.13 se muestra la superficie del ABS después de haber sido tratada con FCH en su modalidad de TiO_2 -Susp. (200 g/L) e irradiación ultravioleta durante 31 minutos, el aspecto superficial que presenta esta micrografía permite entender que a diferencia del ataque con mezcla crómica, la FCH ataca de manera homogénea la superficie, y no lo hace de manera selectiva con el polibutadieno o la matriz de SAN. Sin embargo, al observar la superficie de una pieza de ABS que se trató con una concentración de 0.5 g/L (Fig. 6.14), el ataque fue de menor grado respecto al obtenido con una concentración de 200g/L, aun cuando el tiempo de irradiación fue aproximadamente el doble. Esto demuestra que el ataque con este sistema de pretratamiento es función de la concentración de partículas de TiO_2 en la suspensión.

Las Figs. 6.15, 6.16 y 6.17 corresponden a piezas de ABS SENOSAN AA50 Blanco 1000 que se sometieron a un tratamiento superficial de FCH en suspensión con un tiempo de irradiación UV de 60 minutos y concentraciones de 0.5 y 5 g/L, respectivamente. En ninguna de estas dos imágenes se observa un cambio de la superficie lo que hace pensar en tres posibles razones por las que no se vio afectada la superficie del ABS, como sucedió en el caso de las Figs. 6.13 y 6.14. La primera de ellas se le puede adjudicar a que las pruebas realizadas se practicaron sobre piezas de ABS de diferente composición, sin embargo, aún cuando varíe la proporción de cada uno sus monómeros sigue siendo ABS, como ya se demostró con los espectros de infrarrojo obtenidos para los dos diferentes tipos de terpolímero con los cuales se trabajó (sección 5.1). La segunda posibilidad es el cambio de lámpara UV, y esto

resulta fundamental en el desarrollo correcto del proceso fotocatalítico. Debemos recordar que para llevar a cabo la excitación del semiconductor (TiO_2), se debe hacer con luz UV irradiando a longitudes de onda menores a los 400 nm, y aún cuando la lámpara empleada para irradiar las piezas de la marca Senosan esta dentro de este rango, a juzgar por los resultados la longitud de onda que presentó mejores efectos en el ataque de la superficie fue la de 365 nm. La tercera posibilidad y probablemente la causa de que las superficies no se vieran afectadas se debe al pH de la suspensión empleada, como ya se ha mencionado el proceso fotocatalítico no se lleva a cabo cuando se trabaja con un pH cercano a 6.8 debido al punto isoeléctrico del TiO_2 , por lo que suponemos que al tener bajas concentraciones de semiconductor el pH se mantiene cercano a la neutralidad, por el contrario cuando se aumenta de manera considerable la concentración de partículas el pH de la suspensión se modifica permitiendo que el proceso tenga lugar. Es por alguna de estas razones que aún cuando las Figs. 6.14 y 6.15 son piezas de ABS que se sometieron al mismo tipo de tratamiento, los efectos son visiblemente diferentes.

Por otra parte, la Fig. 6.18 corresponde a una manija oval de ABS marca Nacobre a la cual se le realizó un tratamiento superficial con FCH en preparación gel y la cual se irradió por un tiempo de 31 minutos con luz UV, en esta se puede observar un ataque superficial similar a la que se puede apreciar en la figura 6.11, sin embargo el ataque resulta mucho más fino. En este caso, la preparación en gel del TiO_2 favorece en dos sentidos el experimento, ya que con el empleo del ácido nítrico y el metanol se favorece la solvatación de la superficie del ABS [9] y por otra parte se asegura que el pH sea ácido, haciéndola más susceptible al ataque al trabajar por abajo del punto isoeléctrico del TiO_2 ($\text{pH}=6.8$), por lo que éste efecto se pudo haber suscitado.

La Fig. 6.19 corresponde a una manija oval de ABS marca nacobre, a la cual se le aplicó de igual manera un tratamiento de FCH en gel pero con 60 minutos de irradiación UV, donde se puede observar un ataque a la superficie similar al de la Fig. 6.18, pero con una distribución del ataque más uniforme y menos profundo en el primer plano de la superficie. En teoría el ataque a esta superficie debió haber resultado

mucho mas agresivo que el tratamiento realizado por 31 minutos (Fig. 6.16), ya que el tiempo de irradiación fue aproximadamente el doble, sin embargo, la razón para que esto no sucediera se puede deber a la perdida de humedad en la película de TiO_2 que recubría la superficie de esta, lo que provoca que el proceso fotocatalítico se detenga al no tener oxígeno disponible en el medio. Por lo que es importante considerar en primera instancia, que la luz UV transmite energía que la pieza absorbe y pudiendo provocar un incremento de temperatura en la pieza propiciando la pérdida de humedad. Así mismo es importante saber si la lámpara UV causa un aumento de temperatura considerable durante su uso, ya que el calor emitido puede provocar la pérdida de líquido por evaporación, afectando la película líquida o de gel que se tiene en la superficie de cada una de las piezas durante los experimentos. Conociendo los incrementos de temperatura que puede presentar una lámpara es posible determinar la distancia mínima que puede existir entre la superficie de la pieza y la lámpara UV, sin que afecte de manera considerable ni la película de TiO_2 , ni la estructura de la pieza.

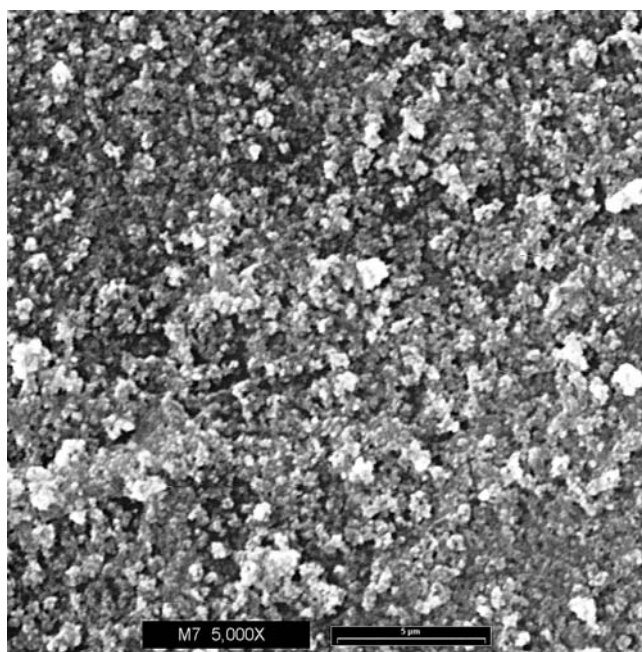


Fig. 6.13 Micrografía del tratamiento fotocatalítico TiO_2 -Susp. (200 gr/L). Tiempo de irradiación UV 31 minutos. Pieza oval de ABS marca Nacobre.

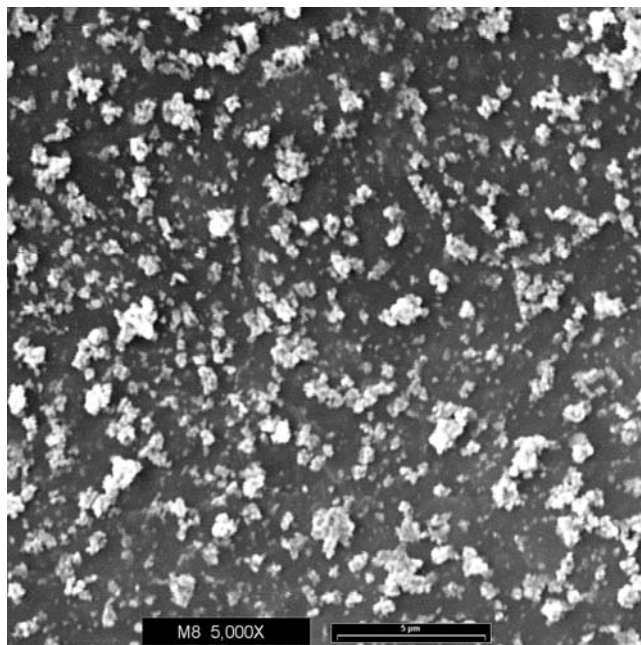


Fig. 6.14 Micrografía del tratamiento fotocatalítico TiO_2 -Susp. (0.5 gr/L). Tiempo de irradiación UV 60 minutos. Pieza oval de ABS marca Nacobre.

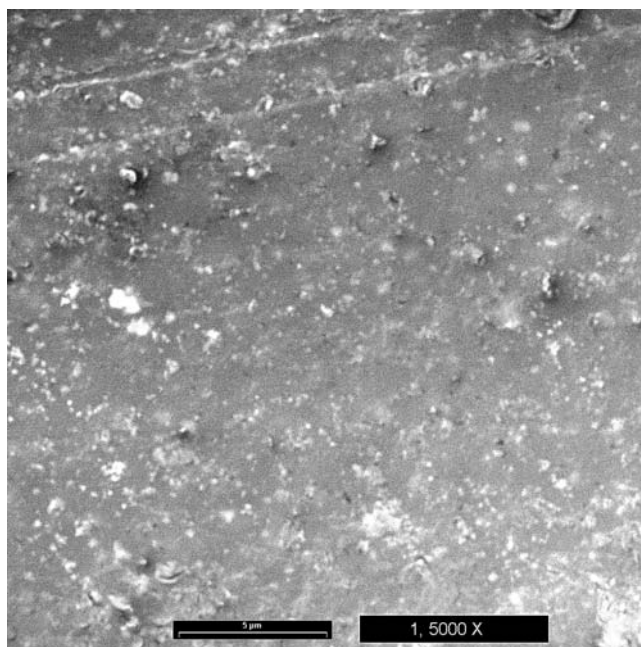


Fig. 6.15 Micrografía del tratamiento fotocatalítico TiO_2 -Susp. (0.5 gr/L). Tiempo de irradiación UV 60 minutos. Pieza de ABS SENOSAN AA50 Blanco 1000.

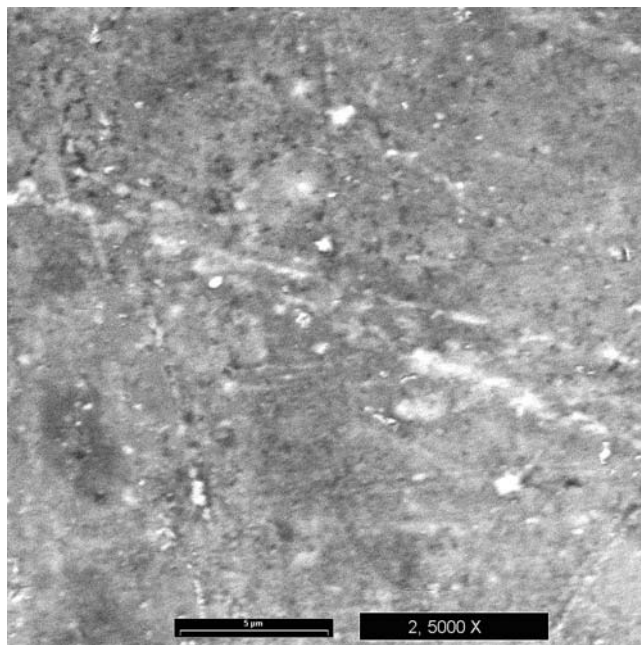


Fig. 6.16 Micrografía del tratamiento fotocatalítico TiO_2 -Susp. (5 gr/L). Tiempo de irradiación UV 60 minutos. Pieza de ABS SENOSAN AA50 Blanco 1000.

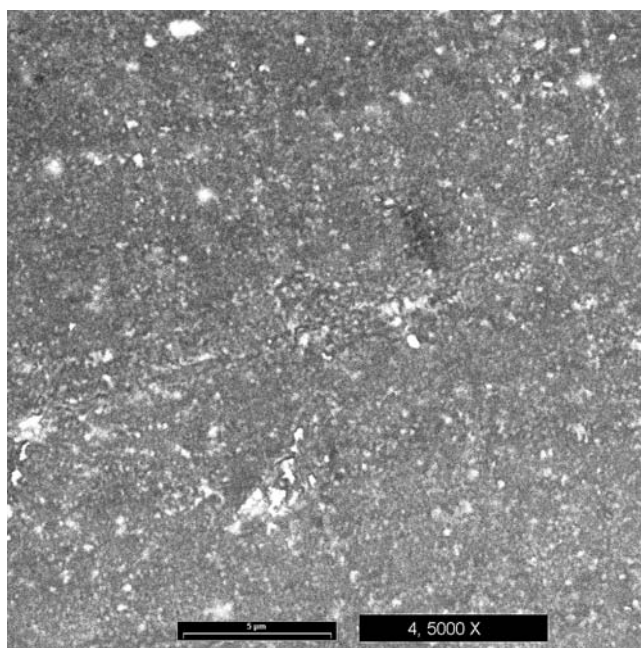


Fig. 6.17 Micrografía del tratamiento fotocatalítico TiO_2 -Susp. (100 gr/L). Tiempo de irradiación UV 60 minutos. Pieza de ABS SENOSAN AA50 Blanco 1000.

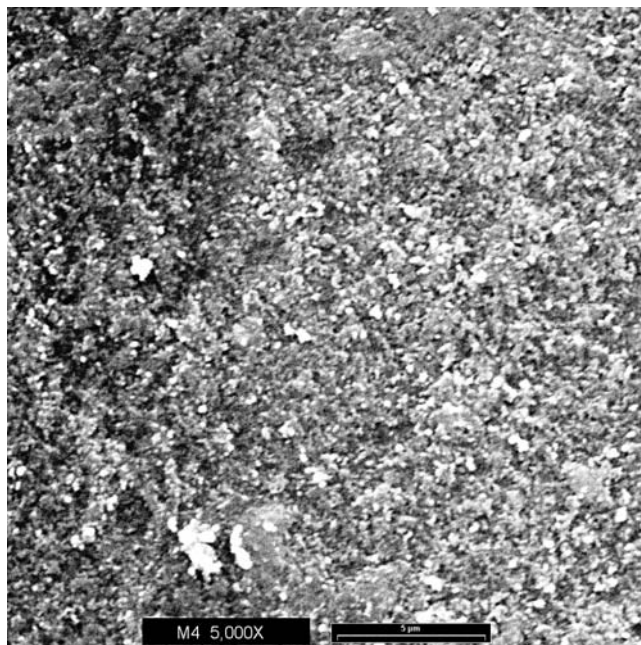


Fig. 6.18 Micrografía del tratamiento fotocatalítico TiO₂-Gel. Tiempo de irradiación UV 31 minutos. Pieza oval de ABS marca Nacobre.

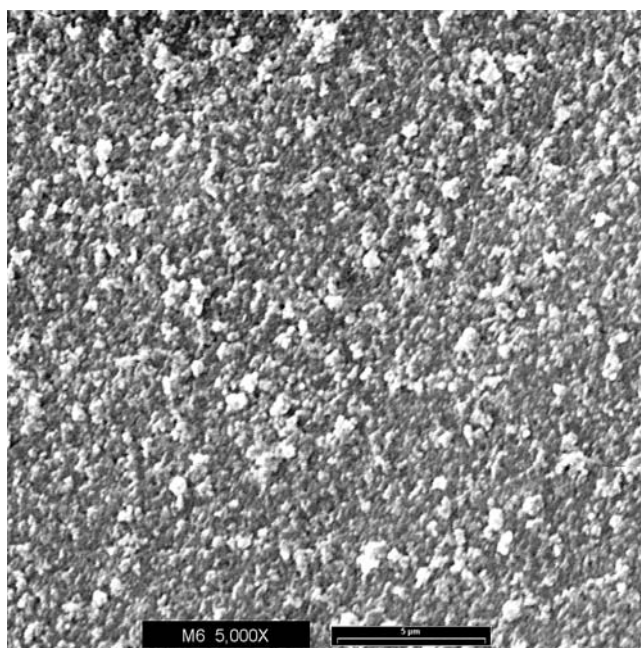


Fig. 6.19 Micrografía del tratamiento fotocatalítico TiO₂-Gel. Tiempo de irradiación UV 60 minutos. Pieza oval de ABS marca Nacobre.

6.4. Perfilometría

Con las pruebas de perfilometría fue posible la obtención de tres diferentes rugosidades correspondientes a una superficie sin tratamiento, una atacada con mezcla crómica y una con tratamiento fotocatalítico, las cuales se muestran de manera comparativa en un grafico de perfilometría (Fig. 6.20).

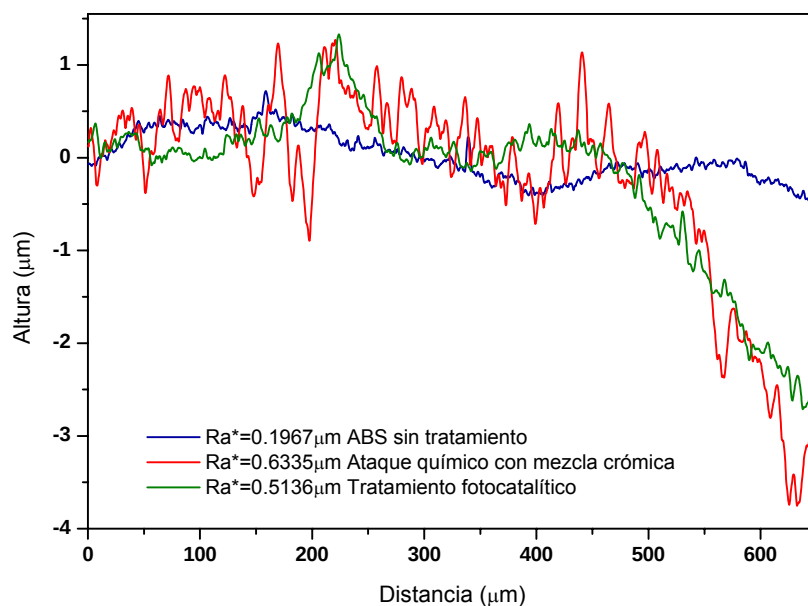


Fig. 6.20 Gráfico de perfilometría donde se muestra un comparativo de tres rugosidades obtenidas de la superficie del ABS.

Como se puede observar la rugosidad promedio (Ra^*) para una superficie de ABS sin ningún tratamiento dio como resultado $0.1967\mu m$. Vale la pena aclarar que se manejan unidades lineales puesto que la medición de rugosidad se realizó con respecto a la distancia existente entre dos puntos de la superficie de la pieza.

Posiblemente el valor de rugosidad para una pieza sin tratamiento no nos indique nada a menos que se compare con una pieza atacada químicamente con mezcla crómica cuya Ra^* es de $0.6335\mu m$, es así como se puede apreciar la diferencia de rugosidad existente entre ambas superficies. En el caso de una superficie con tratamiento fotocatalítico el valor de Ra^* es de $0.5136\mu m$, donde el valor resulta muy similar al del ataque químico. Pudiendo decir que la rugosidad es muy aproximada entre ambas y que el ataque superficial del ABS con un tratamiento fotocatalítico es similar al realizado con el ataque químico convencional de mezcla crómica.

Sin embargo, existen diversos factores que pueden influenciar la veracidad de estos valores, el primero de ellos el hecho de que las mediciones se realizaron en piezas ovales y la curvatura que presentan estas muestras modifican los resultados; segundo, las imperfecciones que la misma pieza pueda tener y cualquier raya que esta presente puede influir de manera considerable; y finalmente, no podemos considerar que la rugosidad promedio en el caso específico del ataque químico se puede considerar como determinante, puesto que la medición es netamente superficial y debemos recordar que este tipo de tratamiento crea rugosidad a diferentes niveles de la superficie del ABS y crea microcavidades interconectadas que proporcionan el fuerte anclaje físico del depósito, que no pueden ser medidas con esta técnica.

6.5. Mediciones de Ángulo de Contacto

Las mediciones de ángulo de contacto se realizaron con una gota de agua desmineralizada en la superficie de placas de ABS Senosan AA50 Blanco 1000, a las cuales se les aplicaron diferentes métodos de acondicionamiento. Estas mediciones fueron realizadas con la finalidad de observar si las superficies modificadas por tratamientos químicos y fotocatalíticos presentaban el efecto de mojabilidad (Anexo D) el cual es un factor importante en el proceso de depósito químico dinámico. Por lo que era de esperar que después del acondicionamiento, las superficies de las piezas presentaran una alta mojabilidad, es decir, un ángulo de contacto menor a 57.9° correspondiente a la superficie sin acondicionamiento. Sin embargo, los valores obtenidos en las superficies con pretratamiento superficial mostraron un ángulo de contacto mayor a 57.9° (tabla 6.1). Aunque al momento de realizar los experimentos correspondientes a los pretratamientos químicos y fotocatalíticos se pudo observar a simple vista el aumento de la mojabilidad con respecto a una pieza sin tratamiento alguno.

Los resultados obtenidos pueden ser atribuidos a la forma en la que se operó el equipo al momento de las mediciones.

Superficie de ABS	θ
Sin tratamiento	57.9
Atacada con mezcla crómica 10 min	113
Atacada con mezcla crómica 15 min	119.8
TiO ₂ -Sol 0.005gr/L	78.2
TiO ₂ -Sol 0.5gr/L	75
TiO ₂ -Sol 100gr/L	83.2
KMnO ₄	68

Tabla 6.1 Valores de ángulo de contacto (θ) medidos en superficies de ABS pretratadas.

En la Fig. 6.21 se pueden observar las imágenes correspondientes a las diferentes mediciones de ángulo de contacto realizadas en las superficies de ABS pretratadas.

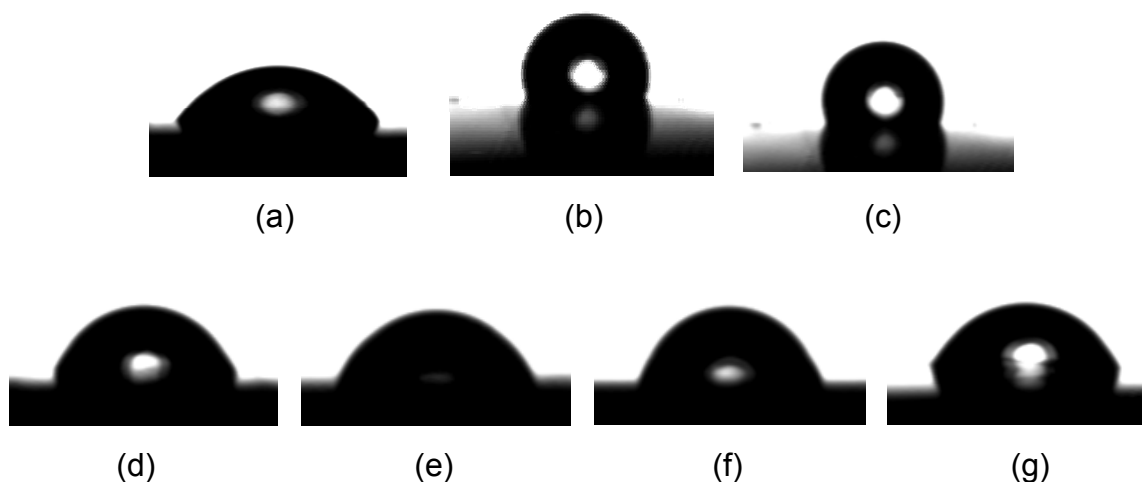


Fig. 6.21 Mediciones de ángulo de contacto en piezas de ABS SENOSAN AA50 Blanco 1000 (a) sin tratamiento; (b) ataque con mezcla crómica 10 min; (c) ataque con mezcla crómica 15 min; (d) TiO₂-Sol 0.005gr/L; (e) TiO₂-Sol 0.5gr/L; (f) TiO₂-Sol 100gr/L; (g) KMnO₄ 0.5M.

6.6. Metalizado de Piezas

Como se mencionó en la sección 5.5, el premetalizado de las piezas se realizó bajo dos diferentes tipos sistemas: el proceso convencional electroless suprimiendo el ataque químico, y con la técnica DCP, donde en ambos casos se les realizaron recubrimientos de níquel, y posteriormente se metalizaron con un proceso electrolítico de cobre-níquel-cromo.

La última etapa de metalizado, la cual le proporciona el acabado final a una pieza, puede ser considerada como la parte fundamental de todo el proceso de metalizado de un sustrato no conductor.

En esta etapa es donde se observa si el tratamiento superficial de la pieza fue realizado de manera correcta, puesto que de no ser así la adherencia del metalizado depositado en la superficie del sustrato es muy pobre. Esto se debe a que generalmente el espesor de los recubrimientos electrolíticos es muy grande con respecto al de los premetalizados, lo que ocasiona que al existir poca adherencia debido a la poca rugosidad superficial, el metalizado final se desprenda fácilmente de la pieza, puesto que el premetalizado da soporte a tales espesores.

En la Fig. 6.22 se muestran dos piezas ovales de ABS, que fueron metalizadas de manera convencional por el proceso electroless y el electrolítico, respectivamente. En la Fig. 6.23 se muestran, de igual manera, dos piezas bajo el mismo procedimiento antes mencionado con la diferencia de que la superficie del terpolímero en este caso no se atacó con mezcla crómica, si no con un tratamiento fotocatalítico. Sin embargo, aún cuando el acondicionamiento superficial fue diferente los resultados de metalizado son similares, lo que indica que la FCH puede ser una alternativa viable en la sustitución de mezcla crómica (proceso electroless) como método oxidativo de la superficie del ABS.



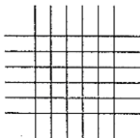
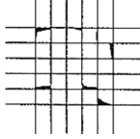
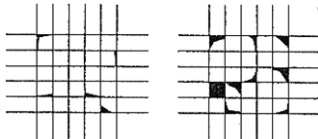
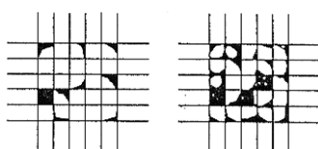
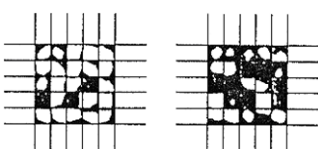
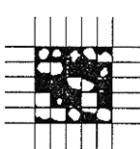
Fig. 6.22 Fotografías de piezas ovales marca Nacobre (a) premetalizada con el proceso electroless; (b) metalizada posteriormente bajo proceso electrolítico.



Fig. 6.23 Fotografías de piezas ovales marca Nacobre con pretratamiento de FCH en Gel (a) premetalizada con el proceso electroless sin la etapa de ataque químico; (b) metalizada posteriormente bajo proceso electrolítico.

6.7. Pruebas de adherencia (Cross-Cut Tape Test)

Los resultados de estas pruebas nos muestran la aproximación que tiene el tratamiento fotocatalítico como sistema de acondicionamiento en la superficie de ABS, en combinación con el proceso de metalizado DCP. La clasificación de adherencia se realiza de acuerdo con la norma ASTM del método D-3359, cuya clasificación se muestra en la Fig. 6.24.

Clasificación de los Resultados de las Pruebas de Adherencia		
Clasificación	Por ciento de área removida	Superficie del área de corte cruzado, donde ha ocurrido el desprendimiento en seis cortes paralelos y su rango de adhesión en por ciento
5B	0% Nada	
4B	Menos del 5%	
3B	5-15%	
2B	15-35%	
1B	36-65%	
0B	Mayor al 65%	

© 2000 Precision Gage and Tool Co.

Fig. 6.24 Clasificación de pruebas de adhesión de acuerdo con la norma ASTM D-3359.

En la Tabla 6.2 se muestra la clasificación de adherencia obtenidos para placas de ABS pretratadas bajo diferentes métodos, premetalizadas con el proceso electroless y DCP, y finalmente metalizadas electrolíticamente.

Con estos resultados se puede observar que una pieza que fue metalizada de manera convencional, incluyendo el uso de mezcla crómica y bajo condiciones industriales, presenta la clasificación máxima de adhesión, lo que significa que su sistema de acondicionamiento con ataque químico es realmente efectivo.

Sin embargo, cuando aplicamos ataque químico por 10 y 15 minutos a dos piezas de ABS, premetalizadas con el proceso DCP y finalmente con el proceso electrolítico, la clasificación estricta para su adherencia es 4B, pero debemos recordar que esto significa menos de un 5% de desprendimiento del metalizado que en ambos casos el desprendimiento difícilmente se acercaría al 1%. De igual forma sucede cuando la pieza tiene un pretratamiento fotocatalítico, su clasificación es estrictamente 4B pero el desprendimiento metálico no se acerca al 1%. Por otra parte, cuando se emplea permanganato de potasio como alternativa de ataque, la adherencia es 0B, lo que nos indica que no existe anclaje del metalizado con el sustrato.

Superficie de ABS		Clasificación
Metalizada convencionalmente (Ataque químico 10 min)	Electroless+Electrolítico	5B
Metalizada (Ataque químico 10 min)	DCP+Electrolítico	4B casi 5B
Metalizada (Ataque químico 15 min)	DCP+Electrolítico	4B casi 5B
Metalizada (FCH TiO ₂ -Sol 0.005gr/L 60 min UV)	DCP+Electrolítico	4B casi 5B
Metalizada (KMnO ₄ 0.5M)	DCP+Electrolítico	0B

Tabla 6.2 Clasificación de adherencia de recubrimientos metálicos electrolíticos en placas de ABS SENOSAN AA50 Blanco 1000 pretratadas superficialmente bajo diferentes métodos.

En esta sección lo que cabe resaltar es que un metalizado con tratamiento de FCH alcanza prácticamente la máxima clasificación de adherencia, al igual que las piezas metalizadas de manera convencional en un proceso industrial.

Capítulo VIII

Conclusiones

7. CONCLUSIONES

- I. Se estudiaron diferentes vías para la modificación superficial del ABS, haciendo uso de diferentes solventes orgánicos e inorgánicos, así como de la fotocatálisis heterogénea.
- II. De acuerdo a los resultados experimentales se descartó por completo el uso de solventes orgánicos por no constituir una alternativa al uso de mezcla crómica de la etapa de ataque químico del proceso electroless.
- III. Los resultados obtenidos, con las técnicas de SEM, pruebas de perfilometría, ángulo de contacto y adherencia, demuestran que la fotocatálisis heterogénea con dióxido de titanio es un método oxidativo eficaz en el tratamiento de la superficie del ABS, ya sea en forma de gel o aplicado en solución, siempre y cuando el área eficaz iluminada sea alta, empleando una lámpara UV que tenga una λ aproximada de 365 nm, y que se trabaje a un pH diferente al punto isoeléctrico del TiO_2 .
- IV. Haciendo uso de la fotocatálisis heterogénea como sistema de pretratamiento o acondicionamiento de la superficie del ABS, se sustituyó de manera efectiva el CrO_3 del proceso electroless, simplificándolo a solo 4 etapas.
- V. Se obtuvieron recubrimientos metálicos del mismo aspecto, y con la misma adherencia a aquellos que los procesos de premetalizado electroless y metalizado electrolítico proporcionan.

Capítulo VIII

Perspectivas

8. PERSPECTIVAS

- I. Se sugiere la optimización de los experimentos de fotocátalisis en suspensión:
 - a. agregando ácido nítrico y metanol para favorecer el efecto fotocatalítico y el ataque a la superficie del ABS como se observó en la fotocátalisis en gel,
 - b. utilizando partículas de dióxido de titanio de menor tamaño para incrementar el área de de iluminación durante el proceso fotocatalítico.
- II. Estudio de modificación superficial del ABS con fotocátalisis heterogénea usando otros semiconductores de banda ancha diferentes al TiO_2 .
- III. Empleo de TiO_2 modificado con Au y Pt ya que esto presenta mejores propiedades fotocatalíticas con la disminución del ancho de banda prohibida, así como el incremento en la acidez de la superficie del TiO_2 .
- IV. Utilizar otros procesos de oxidación avanzada para optimizar la modificación superficial del ABS como fotólisis del agua en el ultravioleta de vacío y el UV/ H_2O_2 .
- V. Realizar recubrimientos metálicos electrolíticos controlados.

Capítulo IX

Bibliografía

9. BIBLIOGRAFÍA

1. Facundo Peláez. www.pharmaportal.com.ar
2. Iván Escalona M. Producción química: El mundo de los plásticos en la UPIICSA. www.monografias.com.
3. American Society of Electroplated Plastics. Standard and Guidelines for Electroplated Plastics. Fourt Edition. Prentice Hall. Englewood Cliffs, N.J. (1972) 138-147.
4. www.anit.es/enbor/termop.html
5. www.geoplastics.com/resins/es/materials/cycolac.html
6. Catálogo General. Instrumentos para Laboratorio. Brand. 234-239.
7. A. G. Kuptson, G. H. Zhizhin. Physical Sciences Data 45, Handbook of Fourier Transform Raman and Infrared Spectra of Polymers. Elsevier. (1998).
8. American Society of Electroplated Plastics. Standard and Guidelines for Electroplated Plastics. Fourt Edition. (1972) Capítulo 1.
9. Frederick A. Lowenheim. Modern Electroplating. Sponsored by the Electrochemical Society, Inc. Third Edition. (Wiley-Interscience Publication). (1995) Capítulo 28.
10. Plating on Plastics. Futuron. Atotech. www.atotech.com
11. John J. Kuzmik. Plating on Plastics, in Glenn O. Mallory, Juan B. Hajdu (Ed.), "Electroless Plating: Fundamentals And Aplications". American Electroplaters and Surface Finishers Society. Orlando, Florida. (1990) Capítulo 14.
12. J. B. Hajdu, Gerald Krulik. Plastics, in Lawrence J. Durney (Ed.), "Electroplating Engineering Handbook". Fourth Edition. (Van Nostrand Reinhold, New York). (1984) 202-205.
13. A. Fares Karam, G. Stremsdoerfer, in K. L. Mittal (Ed.), "Metallized Plastics 5 & 6: Fundamental and Applied Aspects". 137-144.
14. Pedro Claudio Rodríguez. Galvanoplastia Aplicada Teoría y Práctica. Primera Edición. Librería y Editorial Alsina. Buenos Aires, Argentina, 1998. 7.
15. Richard Suchentrunk. Metallizing of Plásticos- A Handbook of Theory and Practice. ASM Internacional, Finishing Publications LTD. (1993) Capítulo 4.

16. www.ero.who.int/document/aig/6_4chromium.pdf
17. www.who.int/water_sanitation_health/dwg/chemicals/chromium.pdf
18. Marshall Sitting. Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens. Third Edition. 1. Noyes Publications, William Andrew Publishing, LLC. Norwich, New York, U.S.A. (1991) 440-444
19. Juan Manuel Peralta Hernández. Construcción de un reactor fotoelectroquímico para la destrucción de contaminantes orgánicos en efluentes acuosos. Tesis de Maestría. Junio de 2003. CIDETEQ.
20. Xavier Domènech, Wilson F. Jardim y Marta I. Litter. Procesos Avanzados de Oxidación para la Eliminación de Contaminantes. www.cnea.gov.ar/xxi/ambiental/CYTED
21. Hector D. Mansilla. Tecnologías avanzadas para el tratamiento de residuos líquidos. I Workshop en Contaminación Química Ambiental. Universidad de Tarapacá-Arica. 20 Diciembre 2002.
22. Amrit Pal Toor, Anoop Verma, C.K. Jotshi, P.K. Bajpai, Vasundhara Singh. Dyes and Pigments 68 (2006) 53-60.
23. Toshihiro Ishikawa. International Journal of Applied Ceramic Technology. 1 (2004) 49-55.
24. E. Pelizzetti, C. Minero. Electrochimica Acta. 38-1 (1993) 47-55
25. Roberto J. Candal, Sara A. Bilmes, Miguel A. Blesa. Semiconductores con actividad fotocatalítica. www.cnea.gov.ar/xxi/ambiental/CYTED
26. Julián Blanco Gálvez, Sixto Malato Rodríguez, Claudio A. Estrada Gasca, Erick R. Bandala, Silvia Gelover, Teresa Leal. Purificación de aguas por fotocatálisis heterogénea: estado del arte. www.cnea.gov.ar/xxi/ambiental/CYTED
27. Dietrich Braun. Simple Methods for Identification of Plastics, Fourth Edition. Hanser. (1999) 92, 96.
28. P. Davis, B.E. Tiganis, L.S. Burn. Polymer Degradation and Stability. 84 (2204) 233-242.
29. www.ksvltd.fi

Anexo A

Tabla de Resistencia Química Droindecsa

- 65 -

67

- 70 -

Anexo B

Depósito Químico Dinámico (DQD)

PROCESO DE DEPÓSITO QUÍMICO DINÁMICO (DCP)

Patente Francesa No. 97-06834

De acuerdo a A. Fares Karam y G. Stremstoerfer [13] el depósito químico dinámico es una nueva técnica de metalizado que se puede considerar como la evolución del metalizado electroless combinado con el viejo sistema de metalizado de plásticos por rociado conocido en inglés como “the silver spray coating process”.

Con esta nueva técnica de metalizado es posible metalizar substratos conductores como aluminio, acero, cobre y titanio, así como diferentes polímeros tales como el PVC, PP, ABS, Epoxi, PMMA, policarbonato y poliésteres, con películas metálicas de Ni, Cu, Zn, Co, Sn, B y aleaciones, así como compositos de Ni-Teflón y Ní-Grafito.

Principio del proceso DCP

Este nuevo método se basa en el suministro secuencial controlado de iones metálicos y un agente reductor en la superficie de un substrato. En otras palabras, se puede describir como un proceso de metalizado usando de manera secuencial y simultanea el rociado de dos o más soluciones. Usando un compresor de aire y una pistola de rociado de doble cabeza, tanto los agentes reductores como los oxidantes se rocian de manera simultanea y separada en la superficie del material no conductor de tal manera que se forma una fina película líquida la cual contiene las especies electroactivas. Esta película es termodinámicamente inestable lo que significa que la reacción de oxido reducción ocurre de manera simultanea. Pero bajo las siguientes condiciones se puede evitar una precipitación muy severa:

- La película líquida rociada, y que es adsorbida en la superficie del substrato, debe ser lo suficientemente delgada. De tal manera que la reacción redox ocurra en la superficie.

- La relación de rociado de la solución oxidante y reductora debe ser adecuada para proporcionar una óptima reacción electroquímica estequiométrica. Esto corresponde a la proporción de electrones intercambiados entre los agentes reductor y oxidante para un volumen de solución de rociado fijo.
- El substrato plástico debe tener una humectabilidad uniforme y una energía superficial relativamente alta ($\gamma_s > 40 \text{ mJ/m}^2$).

En la siguiente figura se muestra de manera esquemática el proceso DCP aplicado a un polímero, donde se proyectan de manera simultánea el agente reductor y la sal metálica formando una película líquida que contiene las especies electroactivas transformándose en un depósito metálico por la reacción de oxido-reducción iniciada por la superficie del polímero.

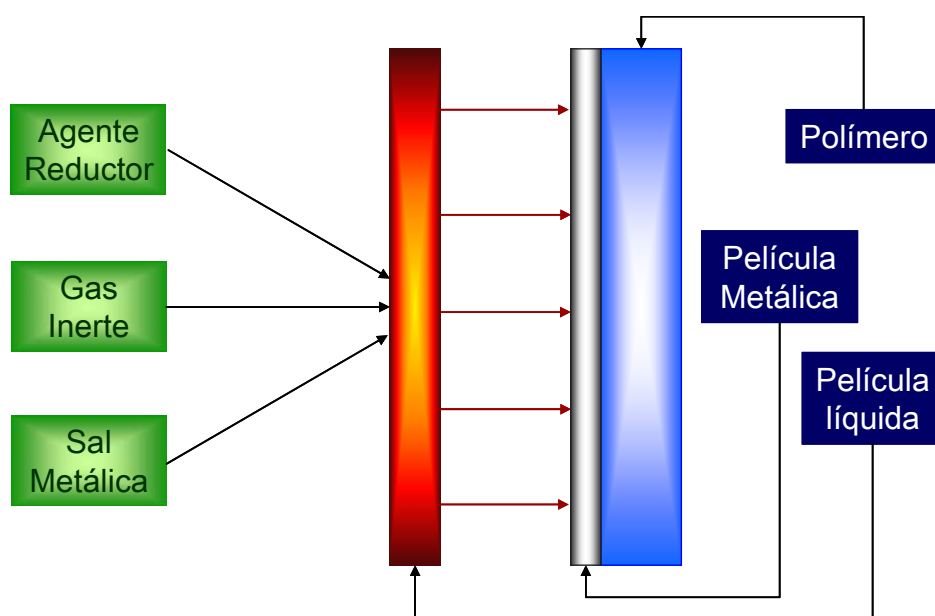


Fig. B-1 Representación del proceso de DCP sobre un polímero

Algunas de las ventajas que presenta el proceso DCP son las siguientes:

- Metalizado a temperatura ambiente
- Se aplica de forma directa sobre los polímeros sin la necesidad de activar o sensibilizar la superficie del substrato, eliminando de esta manera productos costosos como el paladio.
- Simplicidad
- Metalizado *in situ*
- Se pueden metalizar grandes piezas sin ser una limitante las dimensiones
- Alta velocidad en el proceso de metalizado (40 μ m/hr.)
- Alta estabilidad de los productos químicos usados debido a que el agente reductor y el oxidante se manejan de manera separada.
- Bajo costo del equipo y fácil transporte del mismo
- Bajo costo en el tratamiento de los residuos líquidos

El DCP, en comparación con el proceso electroless, no requiere de grandes volúmenes de solución y es ambientalmente amigable, esto se debe a que la reacción redox que se lleva a cabo en la superficie del polímero es completa de tal forma que todas las especies activas se consumen.

Anexo 6

*Hoja de datos de seguridad
Sigma-Aldrich para el CrO_3*

SIGMA-ALDRICH

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de Impresión 09/30/2005
Fecha de actualización 11/30/2004
Versión 1.6

Sección 1 - Información sobre el Producto y la Compañía

Nombre del producto	CHROMIUM(VI) OXIDE, REAGENTPLUS(TM), 99.9%
Referencia	232653
Marca	SIAL
Compañía	Sigma-Aldrich Quimica, S.A. de C.V.
Dirección, Calle	Calle 6 Norte No. 107
Ciudad, Provincia, CP, País	Toluca MEX 50200 MX
Teléfono de Información Técnica	01-800-007-5300
Fax	01-800-712-9920

Sección 2 - Composición/Información sobre los Ingredientes

Nombre de la Sustancia	Nº CAS	SARA 313
CHROMIUM (VI) OXIDE	1333-82-0	Si
Fórmula	CrO3	
Sinónimos	Anhydride chromique (French) * Anidride cromica (Italian) * Chrome (trioxyde de) (French) * Chromia (CrO3) * Chromic anhydride * Chromium oxide (Cr4O12) * Chromium trioxide * Chromium(6+) trioxide * Chromium(VI) oxide * Chromsaeureanhydrid (German) * Chromtrioxid (German) * Chroomtrioxyde (Dutch) * Chroomzuuranhydride (Dutch) * Cromo(triossido di) (Italian) * Monochromium trioxide * Puratronic chromium trioxide	
Número RTECS:	GB6650000	

Sección 3- Identificación de Riesgos

INSTRUCCIONES DE URGENCIA

Oxidante Altamente tóxico (definición americana) Extremadamente tóxico (definición europea) Peligroso para el medio ambiente Puede causar cáncer. Puede provocar alteraciones genéticas hereditarias. Explosivo si se mezcla con un producto combustible. Tóxico en caso de contacto con la piel o ingestión. Muy tóxico en caso de inhalación. Provoca quemaduras graves. Puede provocar sensibilización en caso de inhalación o contacto con la piel. Tóxico: Peligro grave para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. Posible riesgo de disminución de fertilidad. Muy tóxico para organismos acuáticos, puede provocar efectos adversos de larga duración en el ambiente acuático. Órgano(s) diana: Pulmones Riñones

CLASIFICACIÓN HMIS/NFPA

SALUD: 3*
INFLAMABILIDAD: 0
REACTIVIDAD: 3
PELIGRO(S) ESPECIAL(S): Oxidante

CLASIFICACIÓN NFPA

SALUD: 3

INFLAMABILIDAD: 0

REACTIVIDAD: 3

PELIGRO(S) ESPECIAL(S): Oxidante

* peligros crónicos adicionales presentes.

Para más información sobre toxicidad, por favor, acuda a la Sección 11

Sección 4 - Primeros Auxilios

EXPOSICIÓN ORAL

En caso de ingestión, lavar la boca con agua si el sujeto está consciente. Llamar al médico.

INHALACIÓN

En caso de inhalación, sacar al sujeto al aire libre. Si tiene dificultad para respirar, llamar al médico.

EXPOSICIÓN DÉRMICA

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante cantidad de agua durante 15 minutos por lo menos. Quitar la ropa y el calzado contaminados. Llamar al médico.

EXPOSICIÓN OCULAR

En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante cantidad de agua durante 15 minutos por lo menos. Separar los párpados con los dedos para asegurar el buen enjuague de los ojos. Llamar al médico.

Sección 5 - Medidas en Caso de Incendio

PUNTO DE DESTELLO

N/D

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN

N/D

INFLAMABILIDAD

N/D

MEDIOS DE EXTINCIÓN

Adecuado: Dióxido de carbono, polvo químico seco o espuma apropiada. Utilizar agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos al fuego.

CONTRA INCENDIOS

Equipo de Protección: Usar un aparato respiratorio autónomo y ropa protectora para evitar el contacto con la piel y los ojos.
Riesgos Específicos: Emite humos tóxicos en caso de incendio. El contacto con otros productos puede provocar un incendio. Puede acelerar la combustión.

Sección 6 - Medidas en Caso de Accidente

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE FUGA O VERTIDO

Evacuar la zona.

PROCEDIMIENTO(S) DE PRECAUCIÓN PERSONAL

Usar un aparato respiratorio autónomo, botas de goma y guantes de goma fuertes.

MÉTODOS DE LIMPIEZA

Barrer, meter en una bolsa y conservar para su posterior eliminación. Evitar el levantamiento de polvo. Ventilar el local y lavar el lugar donde se haya derramado el producto una vez retirado por completo.

Sección 7 - Instrucciones de Manipulación y Almacenamiento

MANIPULACIÓN

Exposición del Usuario: No inhalar el polvo. No permitir el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la exposición prolongada o repetida.

ALMACENAMIENTO

Adecuado: Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de productos combustibles, calor, chispas y llamas desnudas.

REQUISITOS ESPECIALES

Higroscópico. Sensible al calor.

Sección 8 - Controles de Exposición / PPE

CONTROLES DE INGENIERÍA

Utilizar solamente dentro de una cabina de humos química. Ducha de seguridad y baño ocular.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Respiratorio: Aparato respirador aprobado por NIOSH/MSHA (National Institute of Occupational Safety and Health; Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo/Mine Safety Health Act; Ley sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad en las Minas) de los Estados Unidos.

Mano: Guantes compatibles resistentes a los productos químicos.

Ojo: Gafas protectoras contra productos químicos.

MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE

Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Quitarse y lavar inmediatamente todas las prendas de ropa contaminadas. Desechar el calzado contaminado.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN RTECS

País	Fuente	Tipo	Valor
USA	ACGIH	TWA	0.05 MG (CR) /M3
USA	Patrón aire MSHA	TWA	0.5 MG (CR) /M3
USA	OSHA	PEL	CL 0.1 MG (CRO3) /M3
Nueva Zelanda	OEEL		
Observaciones: controle ACGIH TLV			
USA	NIOSH	TWA	0.001 MG (CR) /M3

Sección 9 - Propiedades Físico/Químicas

Aspecto	Estado Físico: Sólido	
	Color: Violeta	
	Forma: Pequeños cristales	
Propiedad	Valor	A Temperatura o Presión
Peso Molecular	99.99 AMU	
pH	N/D	
Punto de Ebullición /	N/D	
Rango de Punto de		

Ebullició	
Punto de Fusión /Rango	196 °C
de Punto de Fusión	
Punto de Congelación	N/D
Presión de Vapor	N/D
Densidad de Vapor	N/D
Concentración de Vapor	N/D
Saturado	
Densidad	2.7 g/cm3
Densidad bruta	N/D
Umbral de Olor	N/D
% de Volátiles	N/D
Contenido en	N/D
Compuestos Orgánicos	
Volátiles	
Contenido en Agua	N/D
Contenido en Disolvente	N/D
Velocidad de	N/D
Evaporación	
Viscosidad	N/D
Tensión Superficial	N/D
Coeficiente de Reparto	N/D
Temp.de Descomposición	N/D
Punto de Destello	N/D
Límites de Explosión	N/D
Inflamabilidad	N/D
Temperatura de	N/D
Autoignición	
Índice de Refracción	N/D
Rotación Óptica	N/D
Datos Varios	N/D
Solubilidad	N/D

N/A = no disponible

Sección 10 - Estabilidad y Reactividad

ESTABILIDAD

Estable: Estable.

Condiciones de Inestabilidad: El óxido de cromo (VI) produce incandescencia cuando se mezcla con: As; NH₃; H₂S; P; K; Na; Se. Las mezclas de óxido de cromo (VI) y DMF (dimetilformamida) pueden explotar violentamente. El óxido de cromo (VI) se descompone a 250°C en Cr₂O₃ y oxígeno.

Condiciones a Evitar: Humedad Calor

Materiales a Evitar: Metales finamente pulverizados, Fósforo, Productos orgánicos.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Productos de Descomposición Peligrosos: Se desconoce la naturaleza de los productos de la descomposición.

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA

Polimerización Peligrosa: No se producirá.

Sección 11 - Información Toxicológica

VÍA DE EXPOSICIÓN

Contacto con la Piel: Provoca quemaduras graves.

Absorción Cutánea: Tóxico si se absorbe por la piel.

Contacto con los Ojos: Provoca quemaduras graves.

Inhalación: El material es extremadamente destructivo para los

tejidos de las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores. Puede ser mortal en caso de inhalación.
Ingestión: Tóxico si se ingiere.

SENSIBILIZACIÓN

Respiratorio: Puede provocar reacción alérgica respiratoria.
Piel: Puede provocar reacción alérgica de la piel.

ÓRGANOS O SISTEMAS DIANA

Sangre Hígado Nervios Pulmones Riñones Sistema respiratorio.
Piel Ojos

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA EXPOSICIÓN

La inhalación puede resultar en espasmo, inflamación y edema de la laringe y los bronquios, neumonitis química y edema pulmonar. Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades químicas, físicas y toxicológicas. El producto causa severa destrucción de los tejidos de las membranas mucosas, el tracto respiratorio superior, los ojos y la piel. Entre los síntomas de exposición pueden figurar quemazón, tos, sibilancia, laringitis, respiración jadeante, cefalea, náuseas y vómitos.

DATOS DE TOXICIDAD

piel
Rata
55 mg/kg
LD50

Oral
Rata
80 mg/kg
LD50

Observaciones: Gastrointestinal: Hipermotilidad, diarrea
Pulmones, torax o Respiración: Cianosis Piel y Anejos: Otros:
Cabello

Intraperitoneal
Rata
58400 UG/KG
LD50

Intravenoso
Rata
9260 UG/KG
LD50

Oral
Ratón
127 mg/kg
LD50

Intraperitoneal
Ratón
14 MG/KG
LD50

Intravenoso
Ratón
17100 UG/KG
LD50

DATOS DE IRRITACIÓN RTECS

Ojos
Conejo
Observaciones: Corrosivo.
piel
Conejo
Observaciones: Corrosivo.

CANCERÍGENO - POR EXPOSICIÓN CRÓNICA

Resultado: Es o contiene un componente que ha sido descrito como cancerígeno según la clasificación asignada por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), o por la Agencia de Seguridad e Higiene del Trabajo (OSHA), la Conferencia de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH), el Programa Nacional de Toxicología (NTP) o la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos.

Especie: Humanos
Vía de Aplicación: Inhalación
Dosis: 110 UG/M3
Tiempo de Exposición: 3Y-
Frecuencia: C
Resultado: Pulmones, torax o Respiración: Tumores Tumorígeno: Cancerígeno según los criterios RTECS Órganos de los Sentidos (Olfato, Vista, Oído y Gusto): Olfato: Tumores.

Especie: Rata
Vía de Aplicación: Implante
Dosis: 125 MG/KG
Resultado: Tumorígeno: Tumores en el lugar de la aplicación
Tumorígeno: Cancerígeno según los criterios RTECS

Especie: Ratón
Vía de Aplicación: Inhalación
Dosis: 3480 UG/M3
Tiempo de Exposición: 2H/1Y-
Frecuencia: I
Resultado: Tumorígeno: Tumorígeno sin pruebas concluyentes según los criterios del RTECS Órganos de los Sentidos (Olfato, Vista, Oído y Gusto): Olfato: Tumores.

LISTA DE CANCERÍGENOS IARC

Clasificación: Grupo 1

LISTA DE CANCERÍGENOS NTP

Clasificación: reconocido como cancerígeno

LISTA DE CANCERÍGENOS ACGIH

Clasificación: A1

EXPOSICIÓN CRÓNICA - TERATÓGENO

Especie: Ratón
Dosis: 20 MG/KG
Vía de Aplicación: Subcutáneo
Tiempo de Exposición: (8D PREG)
Resultado: Efectos sobre el Feto o Embrión: Estructuras extraembrionarias (placenta y cordón umbilical) Efectos sobre el Feto o Embrión: Fetotoxicidad (excepto en caso de muerte; p.e.):

atrofia del feto)

Especie: Hamster

Dosis: 5 MG/KG

Vía de Aplicación: Intravenoso

Tiempo de Exposición: (8D PREG)

Resultado: Anormalidades Específicas del Desarrollo: Homeostasis

Anormalidades Específicas del Desarrollo: Craneofaciales

(incluyendo nariz y boca) Anormalidades Específicas del

Desarrollo: Sistema Nervioso Central

Especie: Hamster

Dosis: 8 MG/KG

Vía de Aplicación: Intravenoso

Tiempo de Exposición: (8D PREG)

Resultado: Anormalidades Específicas del Desarrollo: Pared corporal

EXPOSICIÓN CRÓNICA - MUTAGÉNICO

Resultado: Puede provocar alteraciones genéticas.

Especie: Humanos

Dosis: 100 NMOL/L

Tipo de Tejido: fibroblasto

Test de mutación: Transformación morfológica.

Especie: Humanos

Dosis: 2 MG/L

Tipo de Tejido: leucocito

Test de mutación: análisis citogenéticos

Especie: Ratón

Vía: Oral

Dosis: 20 MG/KG

Test de mutación: análisis citogenéticos

Especie: Ratón

Dosis: 1 UMOL/L

Tiempo de Exposición: 48H

Tipo de Tejido: glándula mamaria

Test de mutación: análisis citogenéticos

Especie: Hamster

Dosis: 1 UMOL/L

Tipo de Tejido: ovario

Test de mutación: test de micronúcleo

Especie: Hamster

Dosis: 68 UG/L

Tipo de Tejido: embrión

Test de mutación: análisis citogenéticos

Especie: Hamster

Dosis: 250 UG/L

Tipo de Tejido: ovario

Test de mutación: análisis citogenéticos

Especie: Hamster

Dosis: 250 UG/L

Tipo de Tejido: ovario

Test de mutación: intercambio de cromátides

Especie: Hamster

Dosis: 320 UG/L
Tipo de Tejido: fibroblasto
Test de mutación: intercambio de cromátides

Especie: Hamster
Dosis: 6 UMOL/L
Tipo de Tejido: ovario
Test de mutación: mutación en células somáticas de mamíferos

EXPOSICIÓN CRÓNICA - RIESGO REPRODUCTOR

Resultado: Puede provocar trastornos del aparato reproductor

Especie: Hamster
Dosis: 7500 UG/KG
Vía de Aplicación: Intravenoso
Tiempo de Exposición: (8D PREG)
Resultado: Efectos sobre la Fertilidad: Mortalidad
postimplantación: (p.e.: n° total de implantaciones muertas o reabsorbidas por n° total de implantaciones) Efectos sobre el Feto o Embrión: Fetotoxicidad (excepto en caso de muerte; p.e.: atrofia del feto) Anormalidades Específicas del Desarrollo: Sistema musculoesquelético

Especie: Hamster
Dosis: 7500 UG/KG
Vía de Aplicación: Intravenoso
Tiempo de Exposición: (8D PREG)
Resultado: Efectos sobre la Fertilidad: Mortalidad
postimplantación: (p.e.: n° total de implantaciones muertas o reabsorbidas por n° total de implantaciones) Anormalidades Específicas del Desarrollo: Homeostasis

Sección 12 - Información Ecológica

ENSAYOS DE ECOTOXICIDAD AGUDA

Tipo de Ensayo: EC50 Daphnia
Especie: Daphnia magna
Tiempo: 48 h
Valor: 0.8 mg/l

Tipo de Ensayo: LC0 Pez
Especie: Leuciscus idus
Tiempo: 48 h
Valor: 100 mg/l

Sección 13 - Consideraciones sobre el Deshecho

MÉTODO ADECUADO PARA EL DESHECHO DE LA SUSTANCIA O PREPARADO

Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio profesional autorizado. Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre la protección del medio ambiente.

Sección 14 - Información para el Transporte

DOT

Nombre de Embarque: Chromium trioxide, anhydrous
N° UN: 1463
Clase: 5.1
Grupo de Embalaje: Packing Group II
Etiqueta De Peligro: Oxidante
Etiqueta De Peligro: Corrosivo

PIH: Not PIH

IATA

Nombre de Embarque: Chromium trioxide, anhydrous

Número UN IATA: 1463

Clase de Peligro: 5.1

Grupo de Embalaje: II

Sección 15 - Información sobre Regulaciones

CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVAS UE

Símbolo de Peligro: O-T+-N

Indicación de Peligro: Oxidante Muy Tóxico Peligroso para el Medio Ambiente

R: 45-46-9-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53

Frases de Riesgo: Puede causar cáncer. Puede provocar alteraciones genéticas hereditarias. Explosivo si se mezcla con un producto combustible. Asimismo tóxico en contacto con la piel y por ingestión. Asimismo muy tóxico por inhalación. Provoca quemaduras graves. Puede provocar sensibilización en caso de inhalación o contacto con la piel. Asimismo tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. Posible riesgo de disminución de fertilidad. Muy tóxico para organismos acuáticos, puede provocar efectos adversos de larga duración en el ambiente acuático.

S: 53-45-60-61

Frases de Seguridad: El uso está restringido a profesionales. Atención- Evitar la exposición - Recábense las instrucciones especiales antes del uso. En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al médico (si es posible muéstresele la etiqueta). Este material y su recipiente deben ser eliminados con arreglo a las disposiciones sobre desechos peligrosos. No debe descargarse al medio ambiente. Consultar las instrucciones especiales y las fichas de datos de seguridad.

CLASIFICACIÓN Y TEXTO DE ETIQUETA US

Indicación de Peligro: Oxidante Altamente tóxico (definición americana) Extremadamente tóxico (definición europea) Peligroso para el medio ambiente

Frases de Riesgo: Puede causar cáncer. Puede provocar alteraciones genéticas hereditarias. Explosivo si se mezcla con un producto combustible. Tóxico en caso de contacto con la piel o ingestión. Muy tóxico en caso de inhalación. Provoca quemaduras graves. Puede provocar sensibilización en caso de inhalación o contacto con la piel. Tóxico: Peligro grave para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. Posible riesgo de disminución de fertilidad. Muy tóxico para organismos acuáticos, puede provocar efectos adversos de larga duración en el ambiente acuático.

Frases de Seguridad: El uso está restringido a profesionales. Atención- Evitar la exposición - Recábense las instrucciones especiales antes del uso. Conservar alejado de cualquier materia combustible. No inhalar el polvo. En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y abundantemente con agua y acudase a un médico. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante espuma de jabón Usar ropa protectora, guantes y protecciones para la cara y los ojos adecuados. En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al médico (si es posible muéstresele la etiqueta). Este material y su recipiente deben ser eliminados con arreglo a las disposiciones sobre desechos peligrosos. No debe descargarse al medio ambiente. Consultar las instrucciones especiales y las fichas de datos de

seguridad.

Frases US: Órgano(s) diana: Pulmones Riñones

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA DE EE.UU.

SARA INCLUIDO EN LISTA: Si

DEMINIMIS: 0.1 %

NOTAS: Compuestos de cromo

PRODUCTO DE INVENTARIO TSCA: Si

ESTADOS UNIDOS - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA ESTATAL

CALIFORNIA PROP - 65

California Prop - 65: Este producto es o contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de Cáncer

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA DE CANADÁ

Clasificación WHMIS: Este producto se ha clasificado de acuerdo con los criterios del peligro del CPR, y el MSDS contiene toda la información requerida por el CPR.

DSL: Si

NDSL: No

Sección 16 - Otras Informaciones

AVISO LEGAL:

Para el uso de R&D solamente. No para las drogas de prescripción, la casa o otras aplicaciones.

GARANTÍA

La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. Sigma-Aldrich Inc., no responderá por ningún daño resultante de la manipulación o contacto con el producto indicado arriba. Ver otros términos y condiciones de venta en el reverso de la factura o de la nota de entrega. Copyright 2005 Sigma-Aldrich Co. Se autoriza la reproducción en número ilimitado de copias para uso exclusivamente interno.

Anexo D

Mediciones de ángulo de contacto

ANGULO DE CONTACTO

El ángulo de contacto, θ , es una medición cuantitativa de la mojabilidad de un sólido por un líquido. Este se define geométricamente como el ángulo formado por el líquido en las tres fases frontera donde el líquido, gas y sólido se intersectan como se muestra en la Fig. D-1, donde se puede observar que los valores de θ pequeños indican el líquido moja bastante la superficie del sólido, por el contrario, altos valores indican una pobre mojabilidad. Si el ángulo, θ , es menor a 90 se dice que el sólido está mojado, si es mayor a 90 se dice que no se encuentra mojado. Un ángulo de contacto cero representa una mojabilidad total de la superficie del sólido.

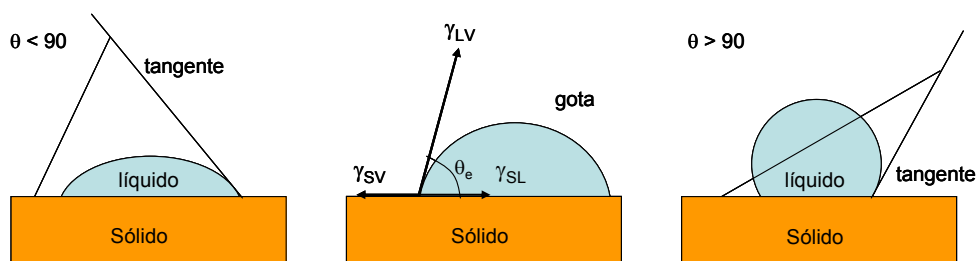


Fig. D-1 Representación esquemática de las mediciones de ángulo de contacto [29].

El valor de ángulo de contacto se puede calcular mediante la siguiente ecuación:

$$\gamma_{LV} \cos \theta = \gamma_{SV} - \gamma_{SL}$$

Donde:

θ = ángulo de contacto

γ_{SL} = tensión interfacial entre el líquido y la superficie

γ_{SV} = tensión interfacial entre la superficie y el vapor

γ_{LV} = tensión interfacial entre el líquido y el vapor

Existen dos diferentes formas usadas comúnmente en la medición del ángulo de contacto en sólidos no porosos, la goniometría y la tensiometría. La goniometría involucra la observación de la caída del líquido en la superficie de un sólido. En el caso de la tensiometría se ven involucradas las mediciones de las fuerzas de interacción que existen al momento de que el sólido entra en contacto con el líquido.